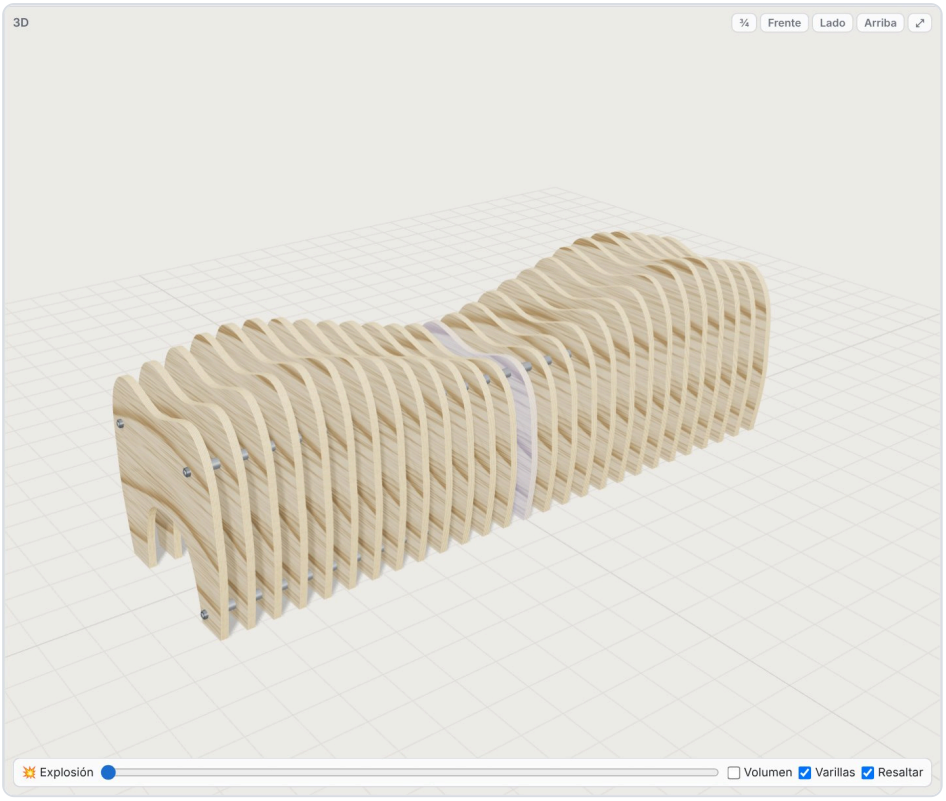
# Made-rebanadas

Manual de uso · versión 1.5 · Muebles orgánicos hechos con costillas de tablero, sin internet · Por Eloi A.A.




1. Qué es
2. Abrir el programa
3. La pantalla
4. Cómo se define la forma
5. Paso 1 · La plantilla
6. Paso 2 · Retocar los perfiles
7. Paso 3 · Las costillas
8. Paso 4 · Las varillas
9. Otro tipo de mueble: retícula entrelazada
10. Planta curva (arco y S)
11. Rebanadas radiales: lámparas y columnas
12. Paneles de pared
13. Figuras, rótulos y estanterías de pared
14. Comprobaciones
15. La vista 3D
16. Paso 5 · Fabricar: tableros, DXF y SVG
17. Despiece y lista de compra
18. Maqueta a escala
19. Plano de montaje en PDF
20. Anidador de tableros
21. Guardar, abrir y ejemplos
22. Atajos de teclado
23. Consejos de taller
24. Limitaciones de esta versión

## 1. Qué es

**Made-rebanadas** sirve para diseñar muebles de formas orgánicas (bancos ondulados, tumbonas, poufs, mesas, estanterías) hechos con **rebanadas**: una serie de piezas planas de tablero, llamadas **costillas**, puestas una detrás de otra con un pequeño hueco entre ellas. Cada costilla es una **sección** de la forma 3D, como si cortaras el volumen del mueble en lonchas.

Hay cuatro tipos de mueble. En el de **costillas con varillas**, las costillas se unen con **varillas pasantes** (varilla roscada, redondo de madera o tubo) y unos **separadores** que mantienen el hueco. En la **retícula entrelazada**, unas costillas y unos largueros se cruzan y encajan con ranuras a media madera (sección 9). Las **radiales** (lámparas y columnas) van alrededor de un eje (sección 11) y los **paneles de pared** son lamas sobre rastreles (sección 12). Además, las costillas con varillas pueden seguir una **planta curva**, en arco o en S (sección 10). El programa calcula el contorno de cada pieza, comprueba que las varillas caben en todas, coloca las piezas en los tableros y prepara el **DXF** para cortarlas en la CNC.

Funciona en el navegador (Chrome, Edge o Firefox), con doble clic, sin instalar nada y sin conexión a internet.

---

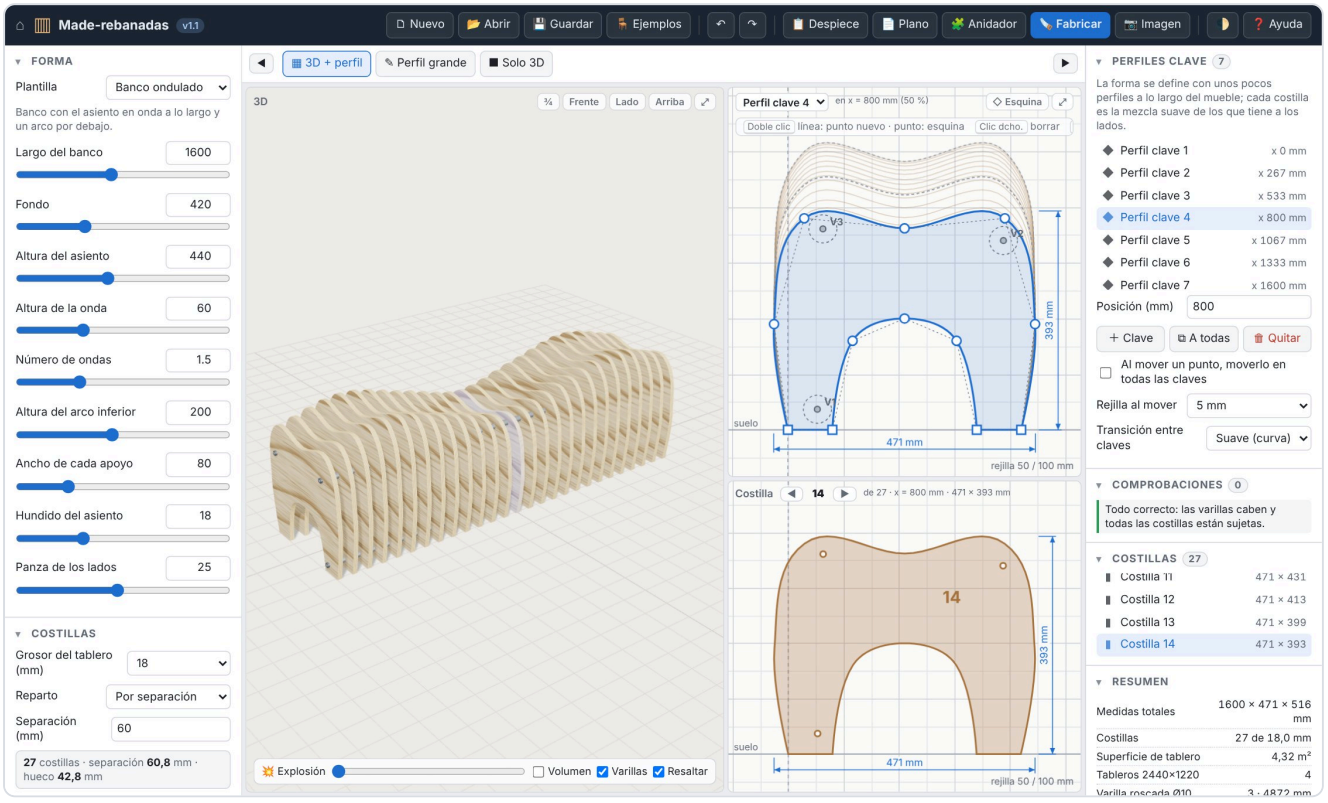
## 2. Abrir el programa

1. Descomprime el archivo `.zip` en una carpeta.
2. Abre `Made_Rebanadas.html` con doble clic (o `index.html`, la portada).

> Copia siempre **la carpeta completa**: el programa necesita la carpeta `assets` (código, Three.js, texturas de madera y ejemplos) y la carpeta `ayuda` (este manual).

---

## 3. La pantalla




De izquierda a derecha: forma, costillas y varillas · vista 3D · editor del perfil y costilla seleccionada · perfiles clave, comprobaciones, lista de costillas y resumen.

| Zona | Para qué sirve |
|---|---|
| **Barra superior** | Nuevo, Abrir, Guardar, Ejemplos, Deshacer/Rehacer, Despiece, **Plano** (PDF de montaje), **Anidador**, **Fabricar**, Imagen PNG, modo claro/oscuro y Ayuda. |
| **Panel izquierdo** | **Forma** (plantilla y sus medidas), **Costillas** (grosor, separación, material), **Uniones** (varillas y separadores) y **Maqueta a escala**. |
| **Vista 3D** | El mueble con sus costillas reales. Gira con el botón izquierdo, desplaza con el derecho y acerca con la rueda. Clic en una costilla para seleccionarla. |
| **Editor de perfil** | El perfil clave que estás editando, con sus puntos, las varillas y la silueta de todas las costillas. |
| **Costilla** | La costilla seleccionada tal y como se va a cortar: contorno, agujeros, número y medidas. |
| **Panel derecho** | Perfiles clave, comprobaciones, lista de costillas y resumen (medidas, tableros, varillas, separadores). |

Los botones ▦ **3D + perfil**, ✎ **Perfil grande** y ■ **Solo 3D** cambian el reparto de las vistas. Los botones ◀ ▶ ocultan los paneles laterales y los títulos de cada apartado (▾) lo pliegan.

---

## 4. Cómo se define la forma

El programa trabaja con tres ejes, en milímetros:

- **X, el largo**: la dirección en la que se reparten las costillas.
- **Y, el alto**, y **Z, el fondo**: el plano de cada costilla. En el editor de perfil, el fondo es la horizontal (**u**) y el alto la vertical (**v**).

La forma se define con unos pocos **perfiles clave** colocados a lo largo del mueble. Cada costilla está en una posición X y su contorno es **la mezcla suave de los dos perfiles clave que tiene a los lados**. Así, con 5 o 7 perfiles se obtienen 30 costillas distintas que cambian poco a poco, que es lo que da el aspecto orgánico.

Todos los perfiles clave tienen **los mismos puntos** (el punto 3 de un perfil se mezcla con el punto 3 del siguiente). Por eso, al añadir o borrar un punto, se añade o se borra en todos los perfiles a la vez.

> Cada perfil es una curva cerrada que pasa por sus puntos. Un punto puede ser **curva** (círculo, pasa suave) o **esquina** (cuadrado). Entre dos esquinas seguidas el tramo es **recto**: así se hacen las bases que apoyan en el suelo.

---

## 5. Paso 1 · La plantilla

Elige primero el **Tipo de mueble** (costillas con varillas, retícula, radial o panel de pared): la lista de plantillas cambia con él.



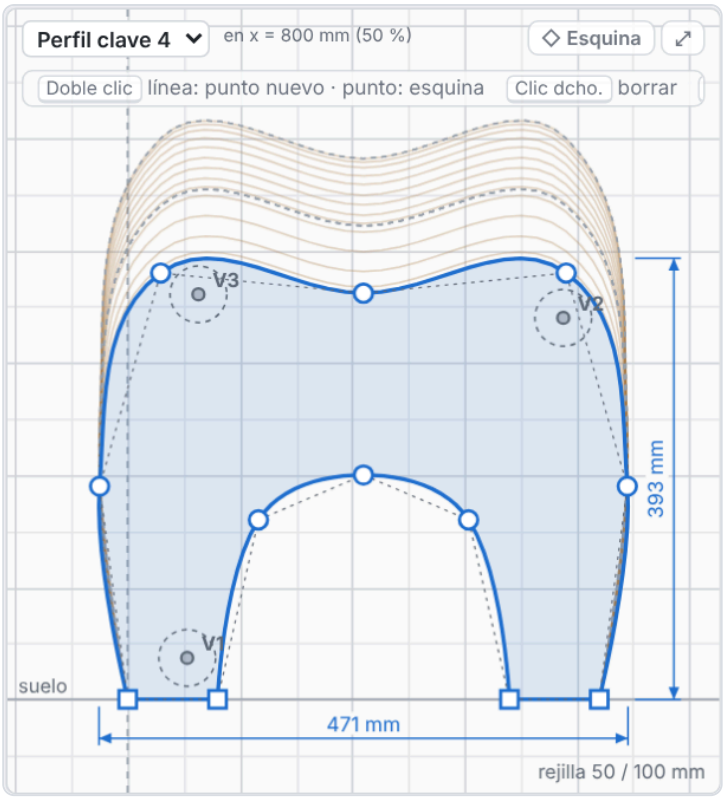

Empieza con 🗋 **Nuevo** o eligiendo una **Plantilla** en el panel izquierdo. Cada plantilla genera los perfiles clave a partir de unas medidas que cambias con el deslizador o escribiendo el número:



| Plantilla | Medidas que se pueden cambiar |
|---|---|
| Banco ondulado | Largo, fondo, altura del asiento, altura y número de ondas, arco inferior, ancho de los apoyos, hundido del asiento y panza de los lados. |
| Tumbona | Ancho, largo de la cabeza a los pies, alturas del respaldo, asiento y pies, curva de las rodillas, grueso bajo el asiento y abombado. |
| Pouf / taburete | Largo, fondo, altura, forma (de huevo a cubo blando), cintura y base aplanada. |
| Mesa baja «ola» | Largo, fondo, altura, arco inferior y su variación en ola, apoyos, vuelo del tablero y curva de los lados. |
| Estantería «duna» | Largo, fondo, altura, ondulación del frente, profundidad, alto y altura del hueco. |
| Forma libre | Largo, fondo y altura de un bloque redondeado para dibujar tus propios perfiles. |
| Lámpara de lóbulos / Columna *(radial)* | Altura, radio mayor, radio abajo y arriba, altura de la panza, lóbulos, su profundidad y giro en espiral. |
| Panel ondulado / con relieve *(pared)* | Ancho y alto del panel, fondo mínimo, relieve y ondas (o posición y anchura de los relieves). |
| Estantería de pared ondulada *(pared)* | Ancho, alto, número de baldas, fondo máximo y mínimo, ondas y desfase, grueso de la balda, fondo de la lama y alto de la ménsula. |
| Texto o modelo 3D *(pared)* | Con «Origen de la forma»: texto en relieve o una figura STL/OBJ (apartado 13). |

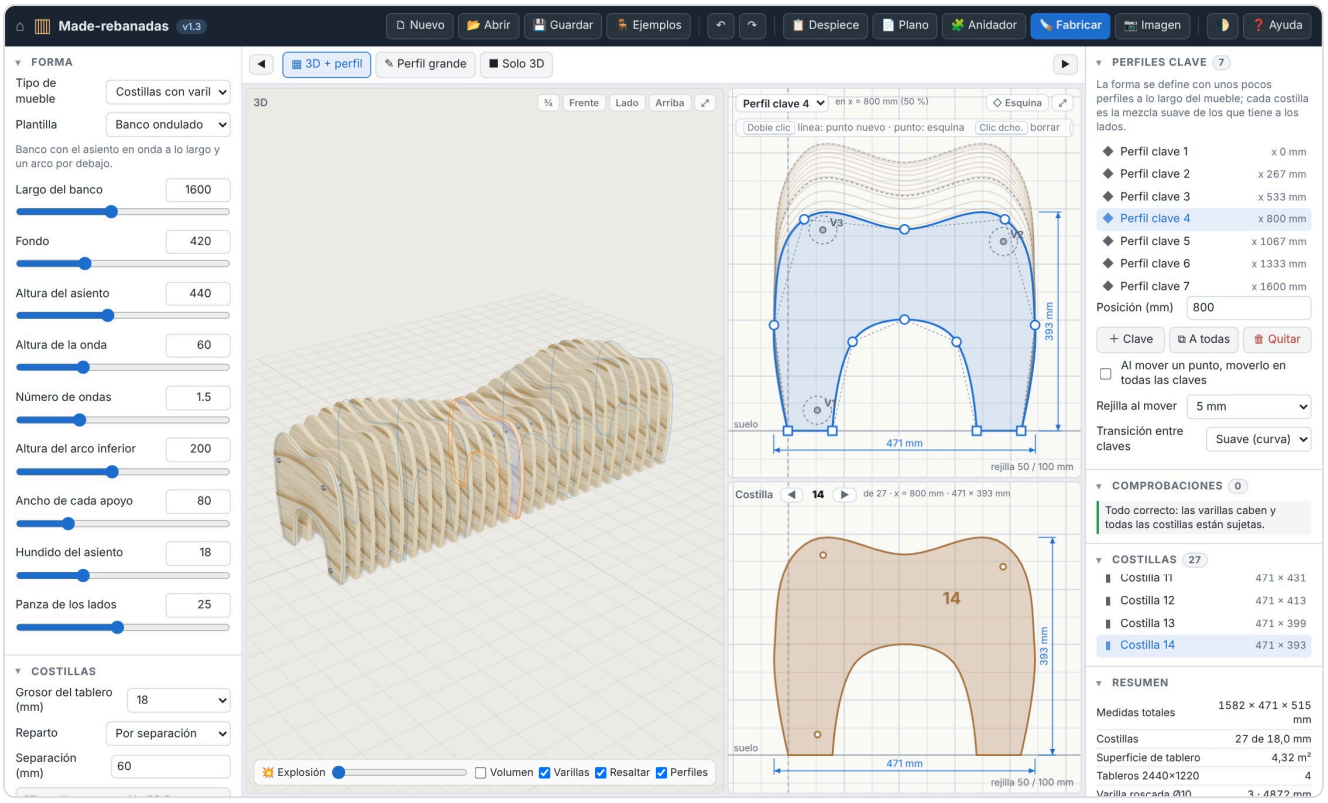
> Si ya has retocado los perfiles a mano y cambias una medida de la plantilla, la forma **se vuelve a generar** y se pierden los retoques (el programa te avisa antes). Solo el **largo** se puede cambiar sin perderlos: los perfiles clave se estiran a la nueva medida.

# 6. Paso 2 · Retocar los perfiles




Perfil clave en azul con sus puntos (● curva, ■ esquina), otros perfiles clave en gris discontinuo, la silueta de todas las costillas en marrón claro y las varillas V1, V2, V3 con su zona de seguridad.

| **Qué quieres hacer** | **Cómo** |
|---|---|
| Elegir el perfil clave | **Pinchando su línea en la vista 3D** (los perfiles clave se dibujan en azul y el que se edita, en naranja), el desplegable del título del editor, la lista **Perfiles clave** del panel derecho, o `RePág` / `AvPág`. |
| Mover un punto | Arrástralo. Se ajusta a la **rejilla al mover** (5 mm por defecto); con `Mayús` se mueve libre. |
| Mover el punto en todos los perfiles | Marca **Al mover un punto, moverlo en todas las claves**: el punto se desplaza lo mismo en todos los perfiles y la forma conserva sus ondas. |
| Añadir un punto | **Doble clic sobre la línea** del perfil. Se añade en todos los perfiles clave, en el mismo sitio de la curva. |
| Esquina o curva | **Doble clic sobre el punto**, tecla `E` o botón ◇ **Esquina**. |
| Borrar un punto | **Clic derecho** sobre él, o selecciónalo y pulsa `Supr` (mínimo 3 puntos). |
| Moverte por el dibujo | Arrastra en vacío para desplazar y usa la rueda para acercar. ⤢ o `F` encuadra. |




En la vista 3D, los perfiles clave son líneas azules: pincha una para editarla (se pone naranja). La casilla **Perfiles** de la vista 3D las muestra u oculta.

## Perfiles clave



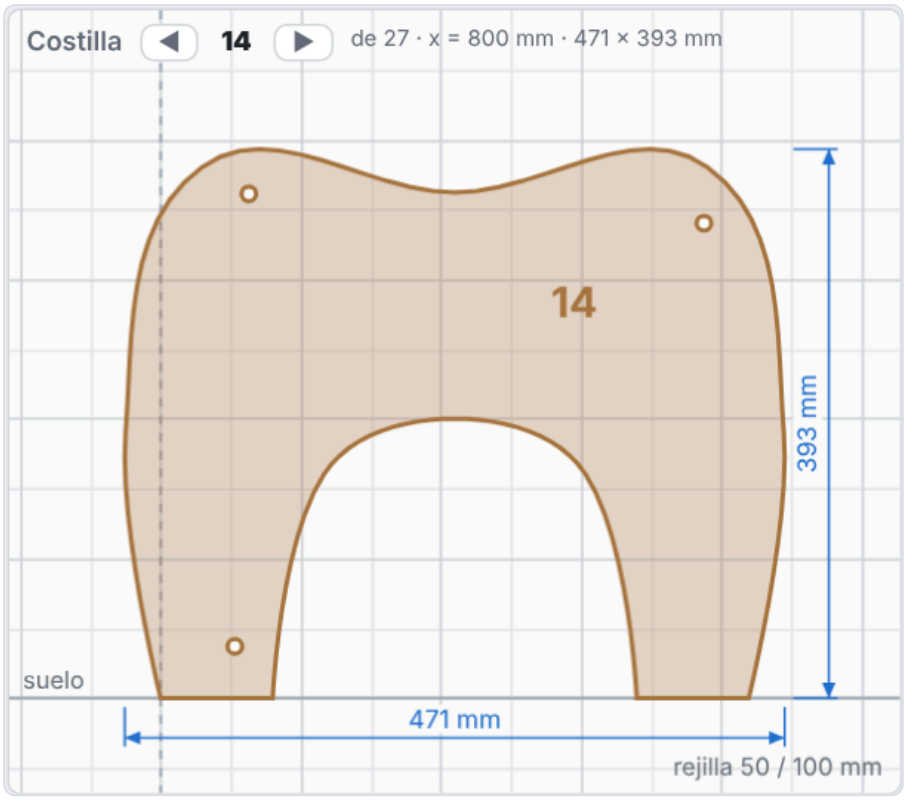

- **Posición (mm)**: dónde está el perfil a lo largo del mueble.
- **+ Clave**: añade un perfil clave justo en la costilla seleccionada, con la forma que ya tenía. Úsalo para retocar una zona concreta del mueble.
- **⧉ A todas**: copia el perfil actual en todas las claves (el mueble queda igual de punta a punta).
- **🗑 Quitar**: borra el perfil clave.
- **Transición entre claves**: *suave* hace una curva que pasa por todos los perfiles; *lineal* va en línea recta de uno a otro.

La base de cada costilla se **aplana** en el suelo (v = 0) para que apoye bien, aunque la curva baje más. Con **Cortar plano arriba** se hace lo mismo en una altura, para un asiento o un tablero de mesa planos; la línea roja discontinua del editor marca ese corte.

# 7. Paso 3 · Las costillas

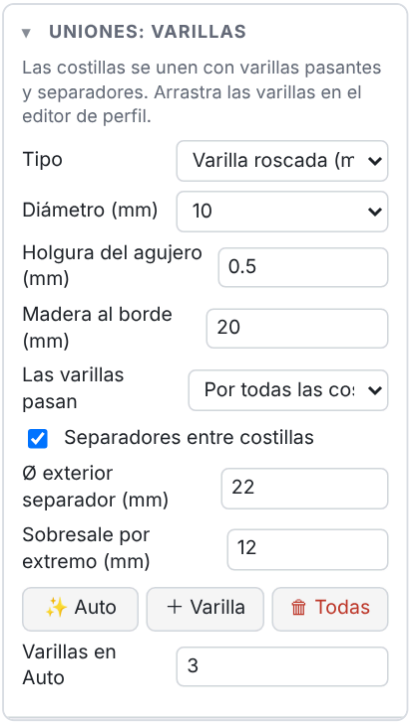



- **Grosor del tablero**: 10 a 30 mm, u otro.
- **Reparto**: *por separación* (de centro a centro, el programa ajusta el número para llenar el largo) o *por número* de costillas.
- El recuadro gris resume el reparto: número de costillas, separación real y **hueco** entre ellas (separación − grosor). Con hueco 0 las costillas quedan **apiladas**.
- **Material**: contrachapados (abedul, chopo, pino, chapa de roble o nogal), alistonado de pino, MDF crudo (el que sale por defecto) o MDF lacado del color que quieras.




La costilla seleccionada, como se va a cortar: contorno, agujeros de las varillas, número de montaje y medidas. Cambia de costilla con ◀ ▶, las flechas ← → o un clic en el 3D.

# 8. Paso 4 · Las varillas



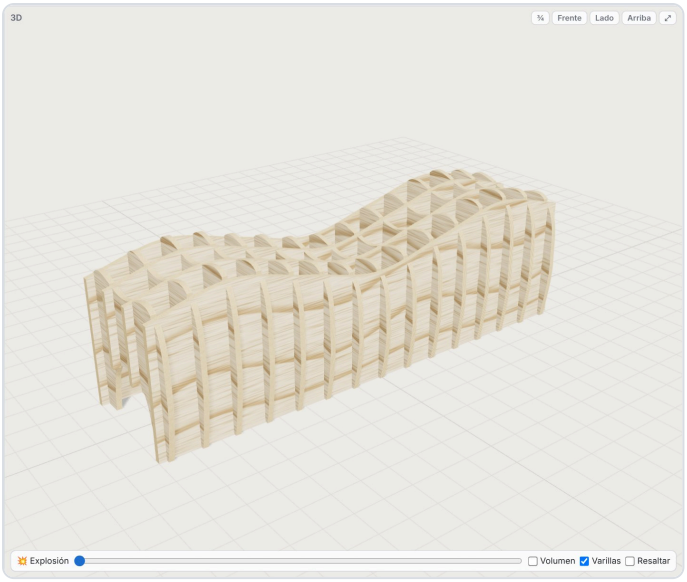

- **Tipo y diámetro**: varilla roscada métrica (M6 a M25), redondo de madera o tubo de acero.
- **Holgura del agujero**: cuánto más grande es el agujero que la varilla (0,5 mm: Ø 10 → broca de 10,5).
- **Madera al borde**: lo mínimo que tiene que quedar entre el agujero y el borde de la costilla.
- **Las varillas pasan por todas las costillas** o **solo donde caben** (para formas como el pouf, en las que las costillas de los extremos son muy pequeñas).
- **Separadores**: tubos entre costillas que mantienen el hueco; su Ø exterior.
- **Sobresale por extremo**: lo que sale la varilla para la arandela y la tuerca.

✨ **Auto** busca sitio para el número de varillas indicado: prueba miles de posiciones y se queda con las que caben en todas las costillas, lo más separadas posible (así el mueble no se retuerce). **+ Varilla** añade una: después haz clic en el editor de perfil donde la quieras. Las varillas se arrastran en el editor y se borran con clic derecho o `Supr`.

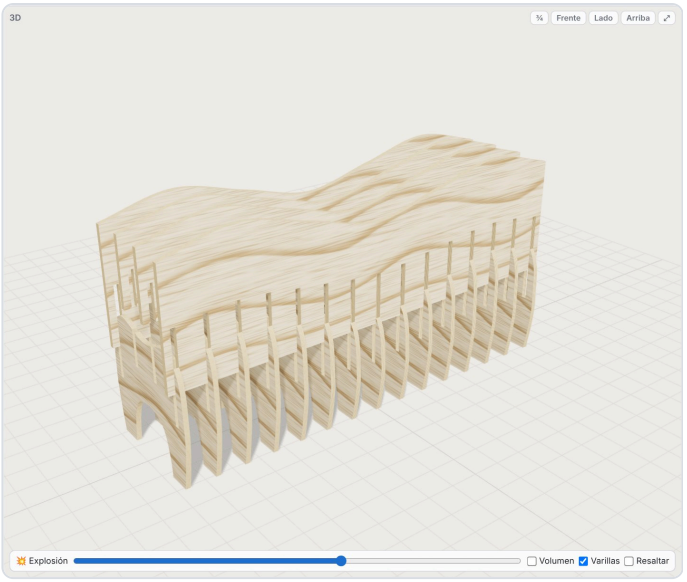
> El círculo discontinuo alrededor de cada varilla es la **zona de seguridad** (agujero + madera al borde). Si una varilla se sale de alguna costilla, se pinta en **rojo** en el editor y en el 3D.

# 9. Otro tipo de mueble: retícula entrelazada

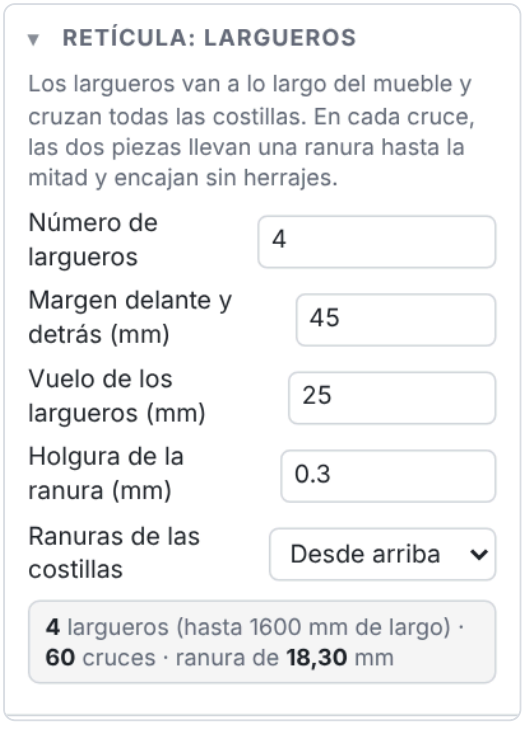
En **Forma → Tipo de mueble** puedes elegir entre **Costillas con varillas** (lo explicado hasta aquí) y **Retícula (ranuras a media madera)**, también llamada *waffle*. En la retícula, además de las costillas hay unos **largueros** que van a lo largo del mueble y cruzan todas las costillas. En cada cruce, las dos piezas llevan una ranura hasta la mitad y encajan sin herrajes ni varillas.




Banco en retícula: 15 costillas y 4 largueros.

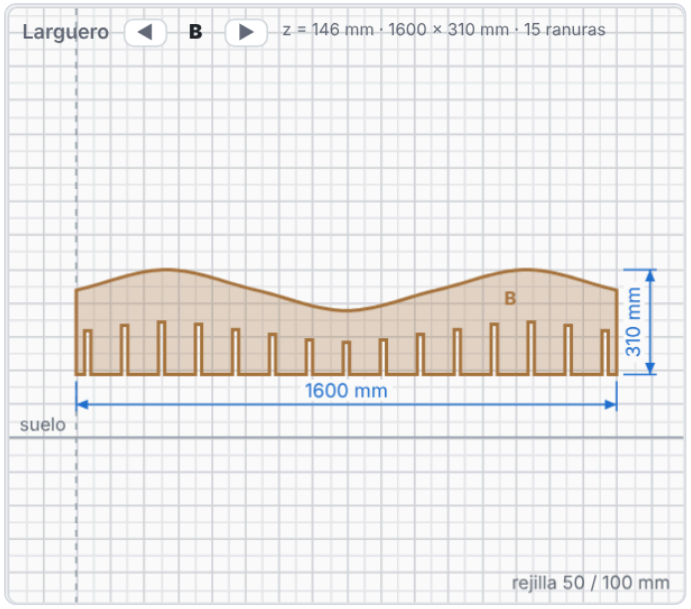



💥 Explosión en la retícula: los largueros suben para ver cómo encajan.

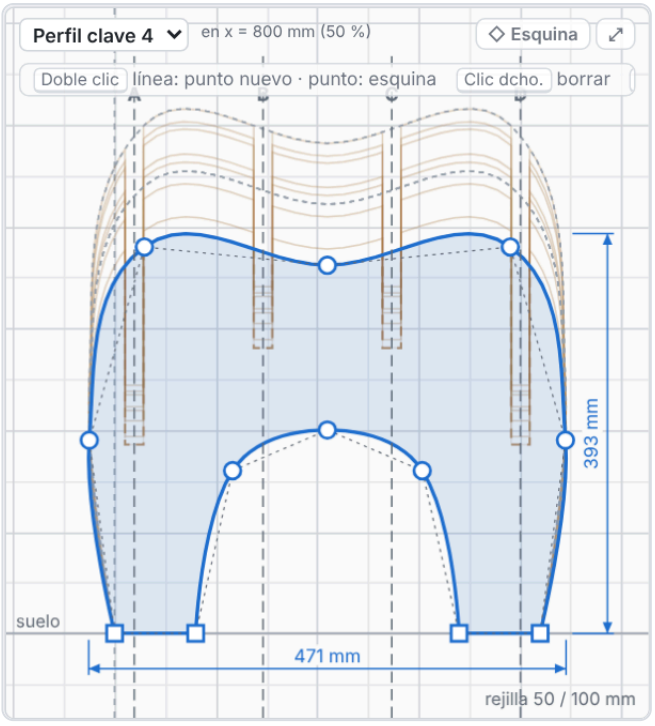



- **Número de largueros** y **margen** delante y detrás: los largueros se reparten por igual en el fondo del mueble, dentro de la zona común a las costillas principales.
- **Vuelo**: lo que sobresalen los largueros por delante de la primera costilla y por detrás de la última, para que sus ranuras no se salgan de la pieza.
- **Holgura de la ranura**: lo que la ranura es más ancha que el tablero (0,2 a 0,5 mm en CNC; 0 a 0,2 mm en láser).
- **Ranuras de las costillas**: desde arriba (los largueros, desde abajo, se encajan bajándolos) o al revés.

El apartado de varillas se oculta. En la lista de piezas aparecen las costillas (con número) y los largueros (con letra: A, B, C…). Si la forma tiene huecos, un larguero puede salir partido en varias piezas (B1, B2…); los trozos demasiado pequeños para encajar se quitan solos.



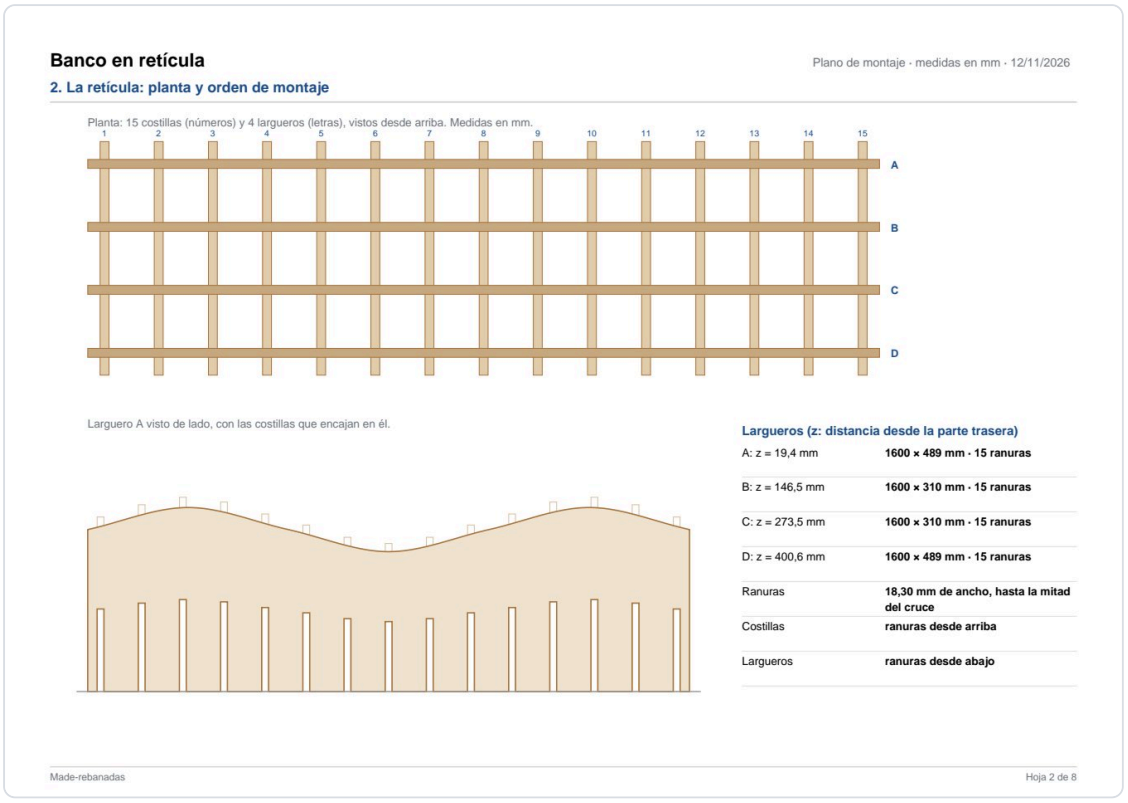

Un larguero, con una ranura desde abajo por cada costilla.




En el editor de perfil, cada larguero es una línea discontinua con su letra.

**Comprobaciones de la retícula**: costillas sin ningún larguero, largueros que cruzan menos de 2 costillas, cruces muy bajos (unión floja), largueros que se pisan y ranuras imposibles (cuando el borde es casi vertical en el cruce: cambia el margen o el número de largueros).

Fabricar, el DXF, el SVG, el despiece, el CSV de cortes, el Anidador y la maqueta funcionan igual, con las ranuras ya dibujadas en el contorno (capa CORTE). En la maqueta, las ranuras se hacen con el grosor de la maqueta más su holgura. El **plano** trae la planta de la retícula, los largueros acotados y los pasos de montaje propios:

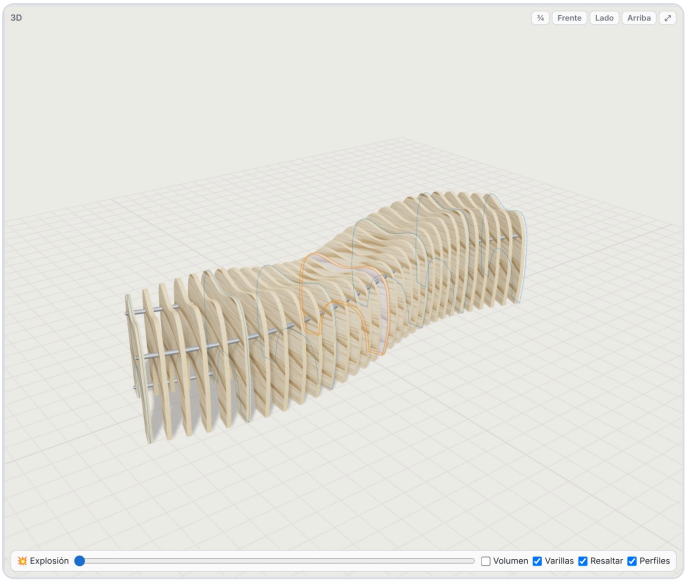


> Con una fresa redonda las esquinas interiores de las ranuras quedan redondeadas y la otra pieza no llega al fondo. Activa el **hueso de perro** en Fabricar (sección 15): el programa lo dibuja solo con el Ø de tu fresa.

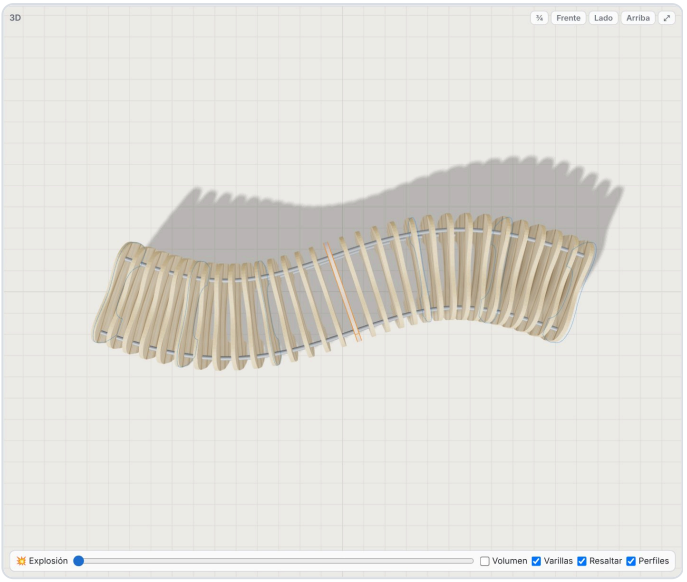
---

## 10. Planta curva (arco y S)

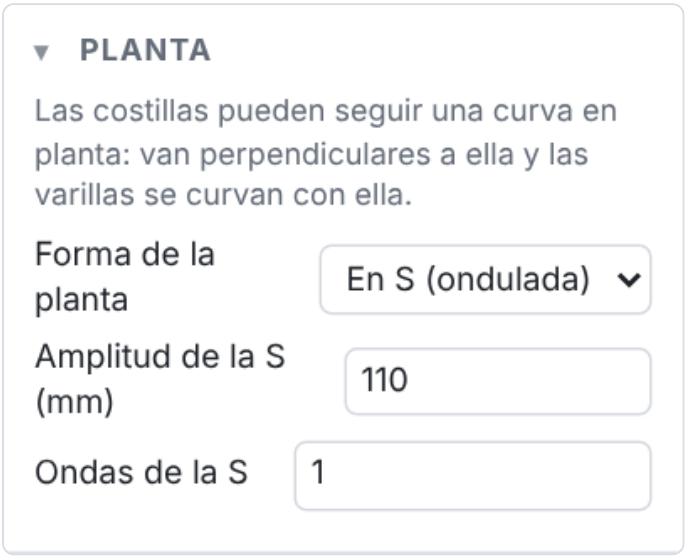
Con **Costillas con varillas**, el apartado **Planta** permite que el mueble siga una curva vista desde arriba. Las costillas van **perpendiculares a la curva**, abiertas en abanico, y las varillas la siguen.




Banco en S: las costillas se abren hacia fuera de cada curva.




Visto desde arriba, con las varillas curvadas.




- **Recta**: como siempre.
- **Arco**: el eje del mueble es un arco del **radio** que digas, curvado hacia delante o hacia detrás. Sirve para bancos que rodean una mesa, una chimenea o un árbol.
- **En S**: el eje ondula con la **amplitud** y el número de **ondas** que pongas.
- La separación entre costillas se mide en el eje de la curva; por fuera de la curva quedan más separadas y por dentro, más juntas.

Como las costillas no son paralelas, cada **separador** tiene un largo distinto: el despiece da el intervalo y el plano trae la lista de todos, costilla a costilla. El programa avisa si las costillas se tocan por el lado de dentro de la curva y dice el **radio mínimo** al que hay que curvar cada varilla.



**Banco en S**

Plano de montaje · medidas en mm · 12/11/2026

**2. Planta curva: orden de montaje, varillas y separadores**

Planta (vista desde arriba): 31 costillas perpendiculares a la curva y las varillas, que la siguen.



**Varillas y separadores**

| | |
|---|---|
| V1: atrás 367,0 · suelo 37,0 mm | **largo 2081 mm · radio mín. 774 mm · separadores de 36,8 a 59,3 mm** |
| V2: atrás 32,0 · suelo 351,0 mm | **largo 2081 mm · radio mín. 753 mm · separadores de 35,3 a 60,8 mm** |
| V3: atrás 367,0 · suelo 372,0 mm | **largo 2081 mm · radio mín. 774 mm · separadores de 36,8 a 59,3 mm** |

Separadores (entre la costilla n y la n+1, en mm): V1: 1-2 50,5, 2-3 48,1, 3-4 45,5, 4-5 42,9, 5-6 40,5, 6-7 38,5, 7-8 37,2, 8-9 36,8, 9-10 37,4, 10-11 38,7, 11-12 40,8, 12-13 43,2, 13-14 45,8, 14-15 48,4, 15-16 50,8, 16-17 52,9, 17-18 54,6, 18-19 56,1, 19-20 57,2, 20-21 58,1, 21-22 58,8, 22-23 59,2, 23-24 59,3, 24-25 59,2, 25-26 58,8, 26-27 58,2, 27-28 57,4, 28-29 56,3, 29-30 54,9, 30-31 53,1. V2: 1-2 53,3, 2-3 55,3, 3-4 57,0, 4-5 58,3, 5-6 59,4, 6-7 60,2, 7-8 60,7, 8-9 60,8, 9-10 60,6, 10-11 60,1, 11-12 59,3, 12-13 58,2, 13-14 56,8, 14-15 55,1, 15-16 53,0, 16-17 50,7, 17-18 48,0, 18-19 45,2, 19-20 42,3, 20-21 39,6, 21-22 37,4, 22-23 35,9, 23-24 35,3, 24-25 35,8, 25-26 37,1, 26-27 39,3, 27-28 41,9, 28-29 44,8, 29-30 47,6, 30-31 50,3. V3: 1-2 50,5, 2-3 48,1, 3-4 45,5, 4-5 42,9, 5-6 40,5, 6-7 38,5, 7-8 37,2, 8-9 36,8, 9-10 37,4, 10-11 38,7, 11-12 40,8, 12-13 43,2, 13-14 45,8, 14-15 48,4, 15-16 50,8, 16-17 52,9, 17-18 54,6, 18-19 56,1, 19-20 57,2, 20-21 58,1, 21-22 58,8, 22-23 59,2, 23-24 59,3, 24-25 59,2, 25-26 58,8, 26-27 58,2, 27-28 57,4, 28-29 56,3, 29-30 54,9, 30-31 53,1.

Made-rebanadas

Hoja 2 de 8

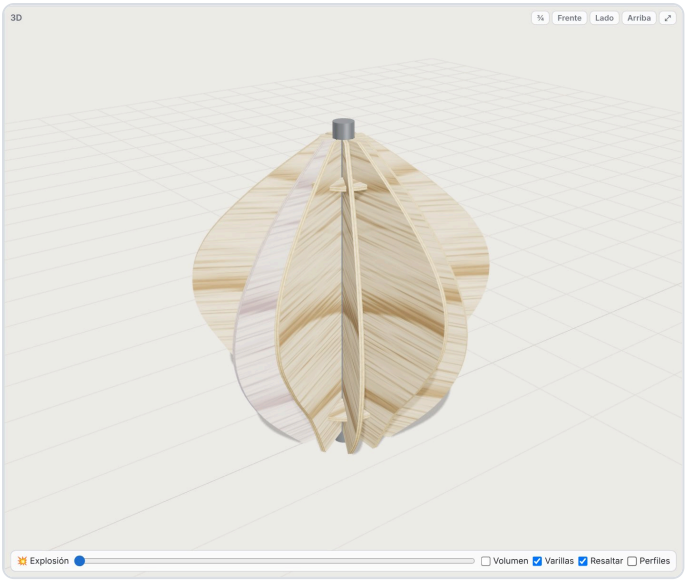
Hoja 2 del plano: planta con las costillas y las varillas, y los largos de los separadores.

> Curva las varillas antes de montar, con una curvadora de tubo o a mano sobre una plantilla de tablero cortada con el mismo radio. Si la curva es muy cerrada, usa varilla más fina (M8 o M6).

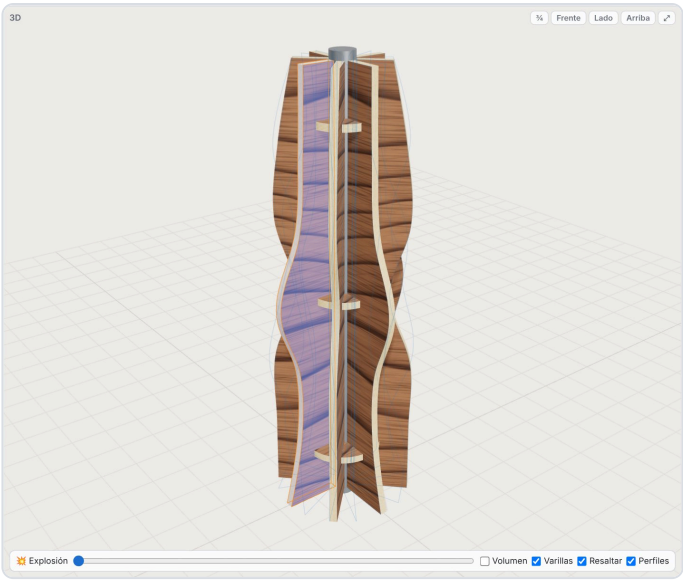
---

## 11. Rebanadas radiales: lámparas y columnas

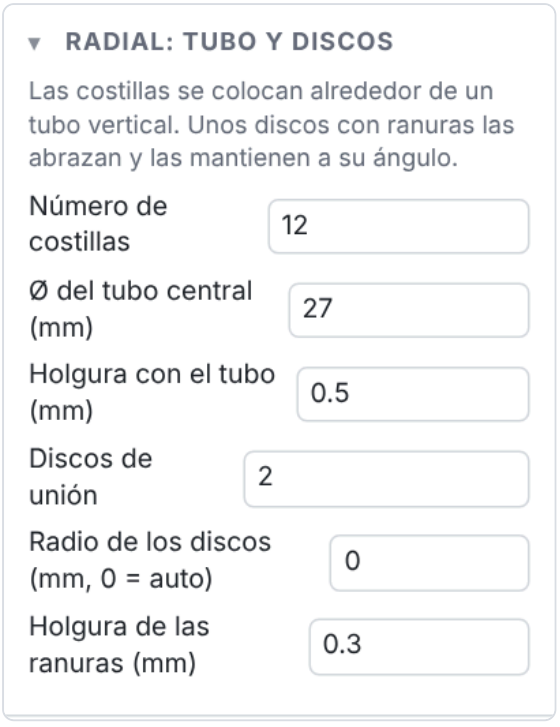
Con **Tipo de mueble → Radial**, las costillas no van una detrás de otra sino **alrededor de un eje vertical**, como los gajos de una naranja. Cada costilla es media sección de la pieza (desde el eje hacia fuera). Los perfiles clave se colocan por **ángulo** (de 0 a 360°), así que la forma puede cambiar al dar la vuelta: lóbulos, espirales…




Lámpara de lóbulos: 12 costillas de 6 mm, tubo y 2 discos.

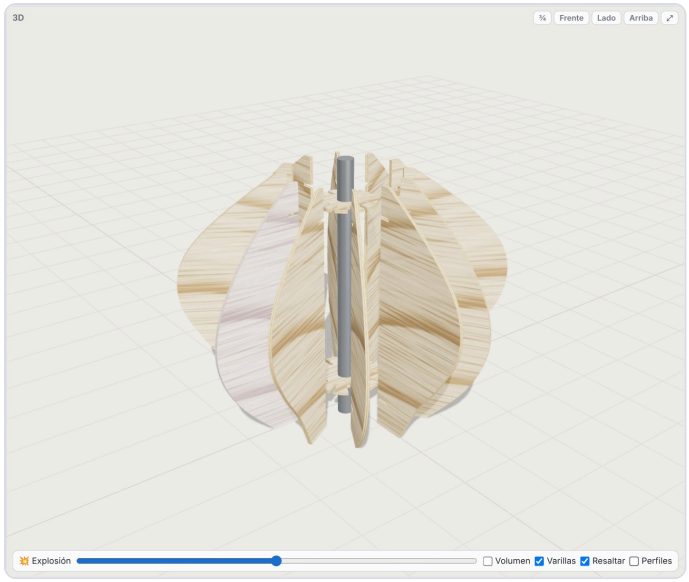



Columna torsionada: 8 costillas de 18 mm con giro en espiral.

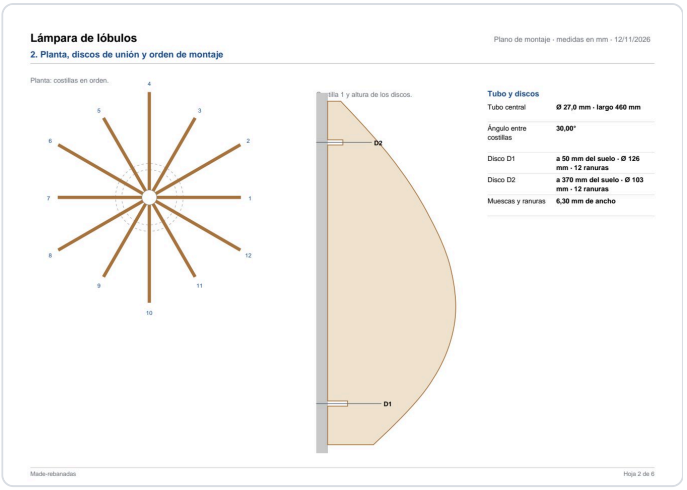



- **Número de costillas** repartidas en la vuelta completa.
- **Tubo central**: el borde de dentro de cada costilla se recorta a su radio (más la holgura). Si es una lámpara, por dentro va el cable.
- **Discos de unión**: discos con una ranura por costilla. Cada costilla lleva una muesca que abraza el disco y así queda a su ángulo. Con radio 0, cada disco toma el mayor que cabe a su altura.
- Plantillas: **Lámpara de lóbulos** y **Columna / pie de lámpara**, con altura, radios, panza, número y profundidad de los lóbulos y **giro en espiral**.

Comprobaciones: avisa si las costillas se tocan junto al tubo (y dice el tubo mínimo), si un disco sobresale de alguna costilla o si no caben los discos. La explosión separa las costillas hacia fuera.




Explosión: las costillas se separan del tubo.



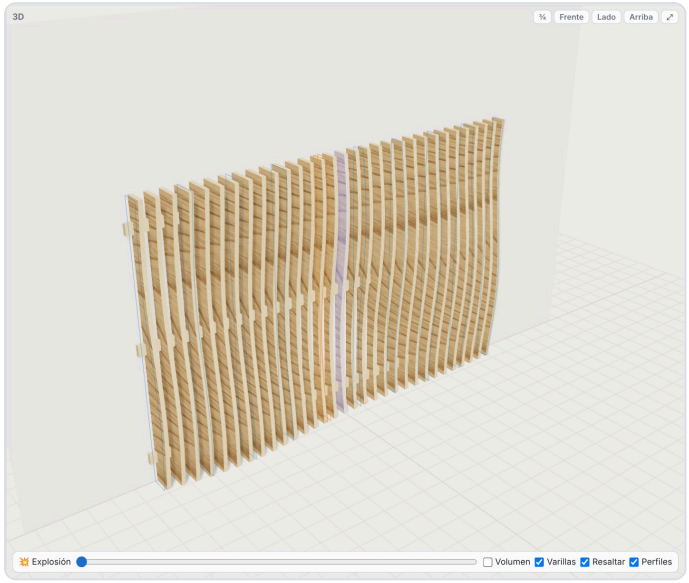

Hoja 2 del plano: planta, discos y su altura.

> Para lámparas, usa tablero fino (3 a 6 mm, contrachapado de abedul) y bombillas LED, que no calientan.

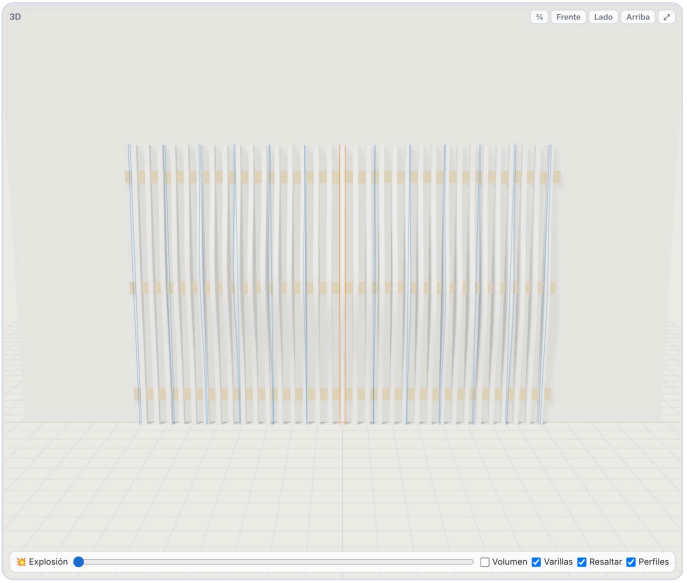
---

## 12. Paneles de pared

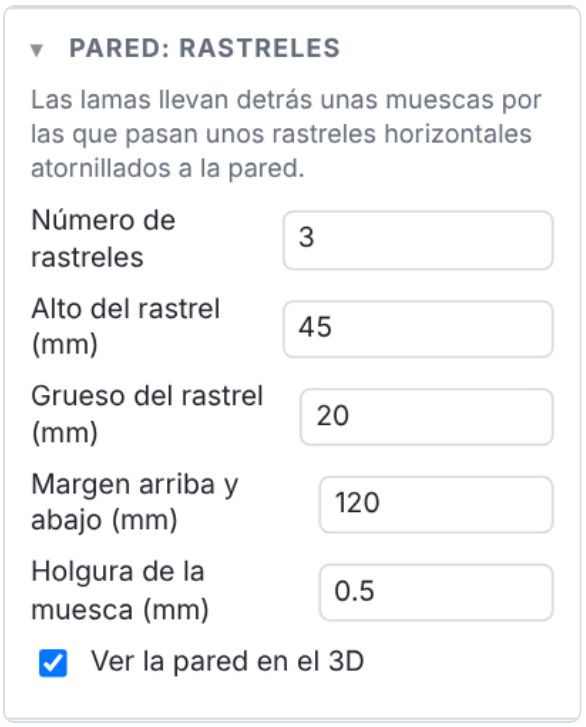
Con **Tipo de mueble → Panel de pared**, las costillas son **lamas** verticales que salen de la pared. El canto de las lamas dibuja un relieve: ondas, diagonales o cúpulas. En el editor de perfil, **u** es lo que sale la lama de la pared y **v** la altura.



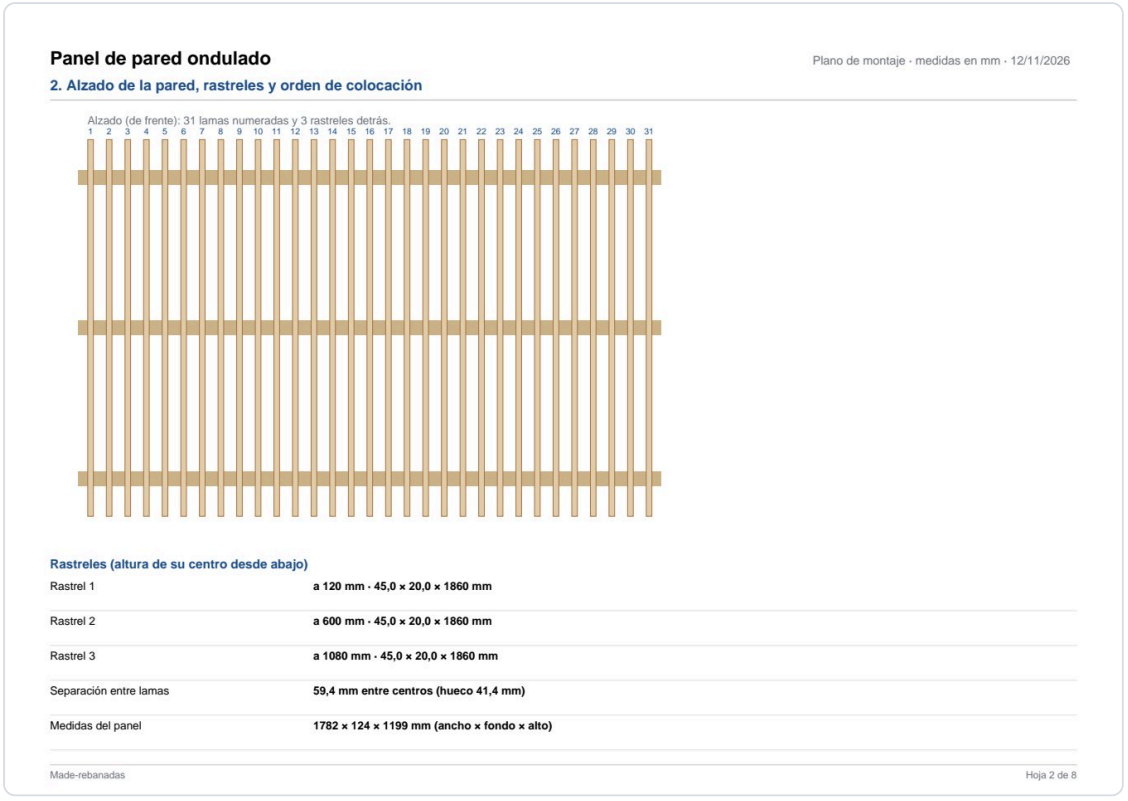

Panel de pared ondulado: ondas en diagonal sobre 3 rastreles.




Panel con relieve: dos «dunas» redondeadas.




- **Rastreles**: listones horizontales atornillados a la pared. Cada lama lleva detrás una muesca por rastrel y encaja en ellos.
- **Alto** y **grueso** del rastrel, **margen** arriba y abajo y **holgura** de la muesca.
- Al pasar a Panel de pared, el programa propone **tablero de 12 mm** y **separación de 26 mm** (hueco de 14 mm): las lamas juntas dibujan mejor el relieve, las letras y las baldas. Para un relieve más fino, junta más las lamas; para un panel más ligero y calado, sepáralas.
- Con 0 rastreles, las lamas van sobre un tablero trasero (sale en la lista de compra).
- Plantillas: **Panel de pared ondulado** (ondas a lo ancho, a lo alto y en diagonal) **Panel de pared con relieve** y **Estantería de pared ondulada**. Para texto y figuras, mira el apartado 13.

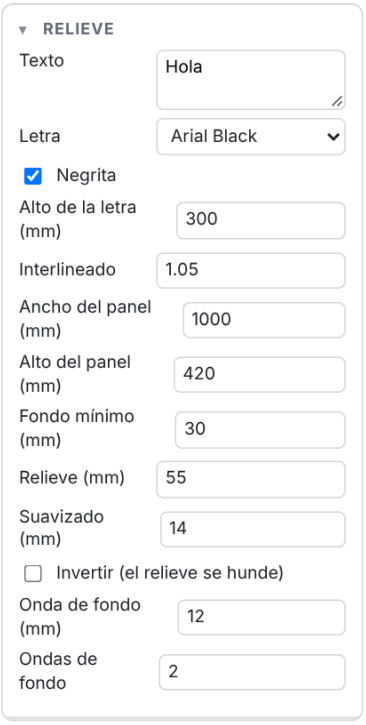



Hoja 2 del plano: alzado con las lamas numeradas y la altura de cada rastrel.

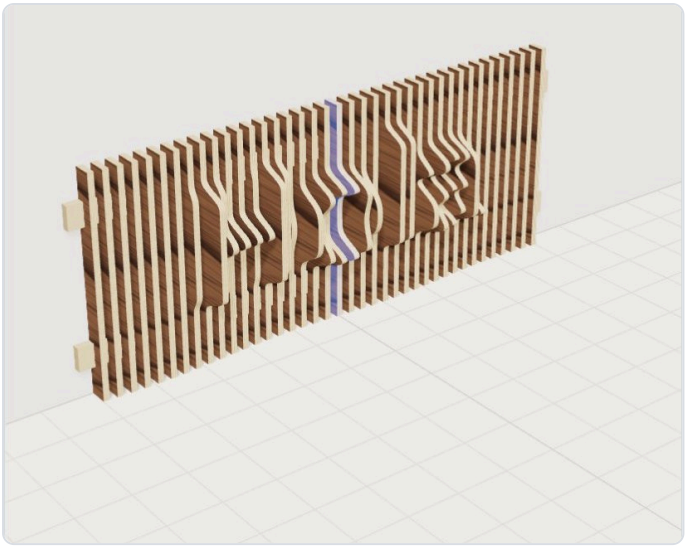
## 13. Figuras, rótulos y estanterías de pared

Los paneles de pared tienen tres maneras más de sacar la forma, en **Forma → Origen de la forma**:

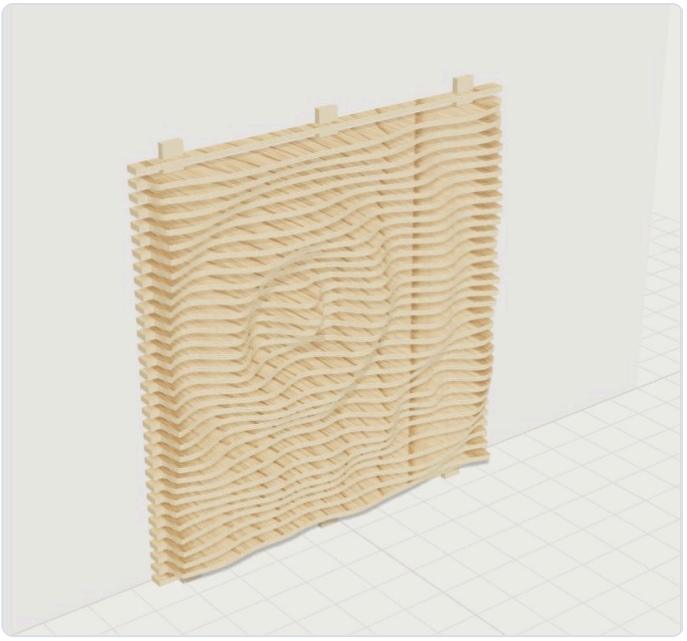
- **Plantilla**: la de siempre, con perfiles clave que se editan a mano.
- **Texto en relieve**: escribe un nombre o un logo de texto (puede tener varias líneas). El programa lo dibuja con la letra que elijas, lo redondea con el **suavizado** y lo convierte en el canto de las lamas. Sirve para rótulos de tienda, nombres en la habitación o números de casa.
- **Imagen en grises**: carga una foto, un dibujo o un mapa de alturas (png, jpg…). **Lo blanco sale más y lo negro queda en el fondo**; los grises, a medias. Es la forma más fácil de hacer una figura: se dibuja en cualquier programa de dibujo, con pincel difuminado.
- **Modelo 3D (STL / OBJ)**: carga una cara, un busto, unos labios o cualquier figura. El programa la mira desde la **vista** que elijas (frente, lado, arriba…) con el **giro** que quieras y saca un mapa de alturas: lo más cercano sale más de la pared. Así se hacen las caras y figuras de «arte mural paramétrico».




- **Ancho** y **alto** del panel (mm).
- **Fondo**: lo que sale la lama donde no hay relieve. **Relieve**: lo que sale de más en lo más alto de la figura.
- **Suavizado**: redondea los bordes de las letras o de la figura (en mm). Con 0 salen escalones rectos.
- **Invertir**: la figura se hunde en lugar de salir.
- **Onda de fondo** (solo texto): un oleaje suave detrás de las letras.
- **Base** (solo modelo): quita la parte más baja del modelo, para que el fondo quede plano.
- **Lamas**: **verticales** o **horizontales**. Las horizontales dan el aspecto de las piezas de arte de líneas; los rastreles pasan a ser verticales.



Ejemplo «Rótulo de texto en relieve»: «Hola» en nogal, con onda de fondo.



Ejemplo «Arte mural ondas»: el modelo «Ondas en el agua» en lamas horizontales.

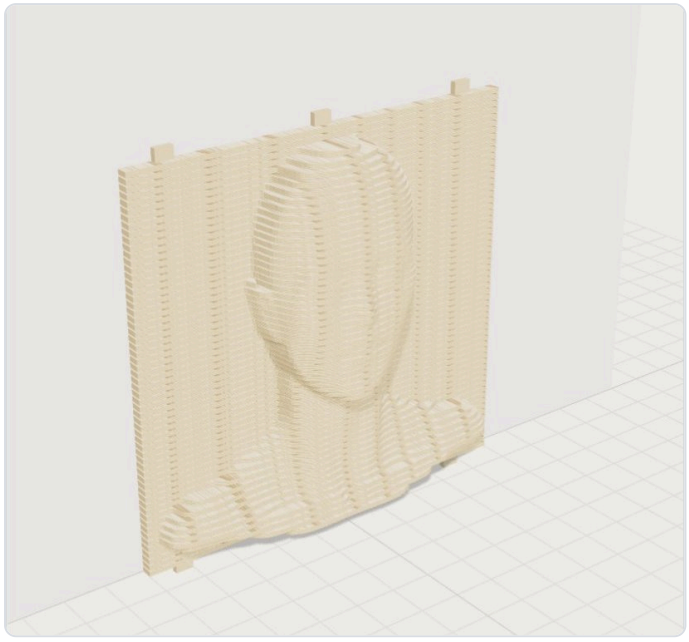
> El proyecto guarda el mapa de alturas del modelo, no el modelo entero: se abre igual en otro ordenador. Pero si quieres cambiar la **vista** o el **giro** después de abrirlo, vuelve a cargar el STL. Para caras, busca modelos de «bas-relief» o un escaneo con el móvil; un modelo de 50 000 triángulos tarda un segundo.

### Modelos 3D de ejemplo

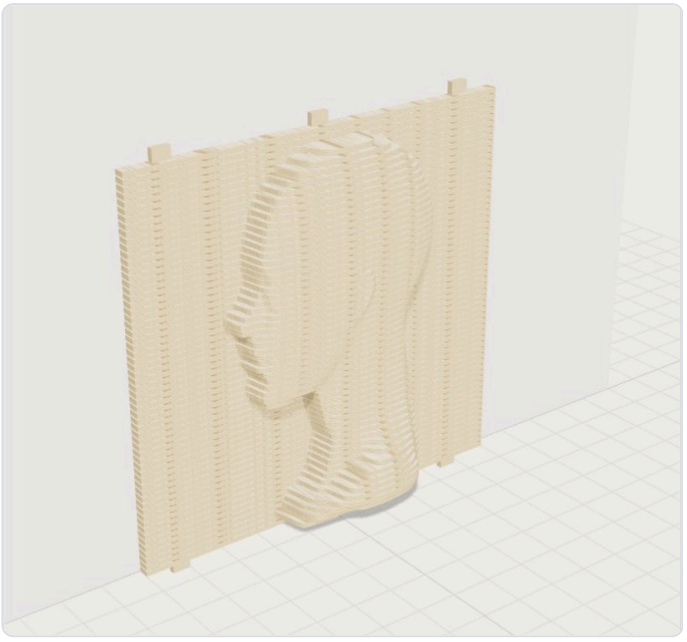
Para ver cómo funciona antes de buscar tus propios modelos, en **Relieve → 🗿 Modelos de ejemplo…** hay cinco STL preparados: **Busto de mujer**, **Labios**, **Ondas en el agua**, **Anomalía (burbuja)** y **Nefertiti** (el escaneo del busto del Neues Museum de Berlín). Al elegir uno se carga con su vista y unas medidas de panel adecuadas (si no estabas en un panel de pared, empieza uno nuevo). Después prueba a cambiar la vista, el giro, el relieve, el suavizado, la separación o las lamas, y mira cómo cambian las piezas.



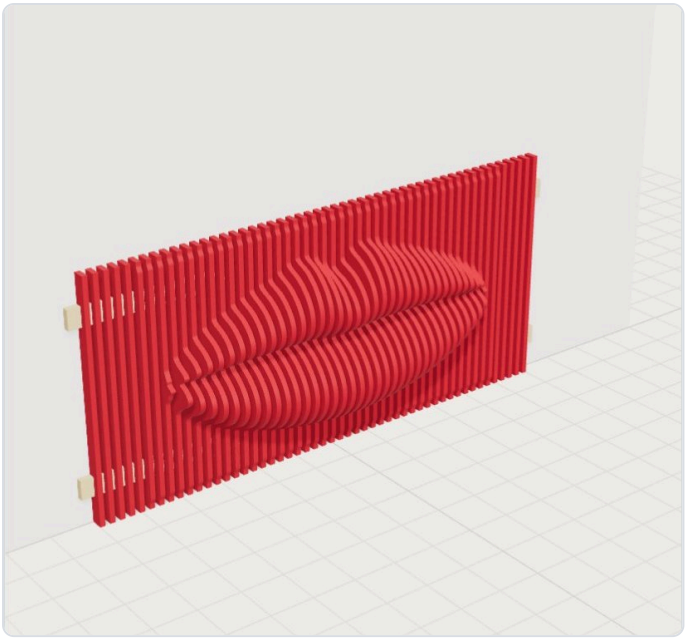

- Los mismos modelos están como archivos **.stl** en la carpeta **assets/modelos**: puedes abrirlos en otro programa o usarlos de muestra en clase.
- Los modelos de ejemplo se pueden volver a proyectar con otra vista aunque cierres y abras el proyecto (no hace falta volver a cargarlos).
- En 🪑 **Ejemplos** hay cinco muebles hechos con ellos: **Retrato en lamas horizontales**, **Labios**, **Arte mural «ondas»**, **Anomalía** y **Nefertiti de perfil**.
- Licencias en **assets/modelos/LICENCIAS.txt**. Nefertiti es **CC BY-NC-SA**: vale para clase, no para vender piezas hechas con ella.



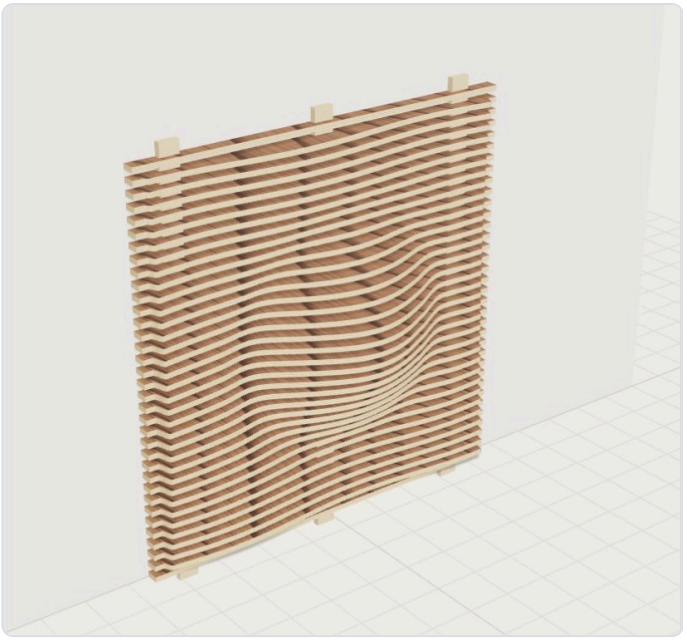
«Busto de mujer» visto de frente, en lamas horizontales.



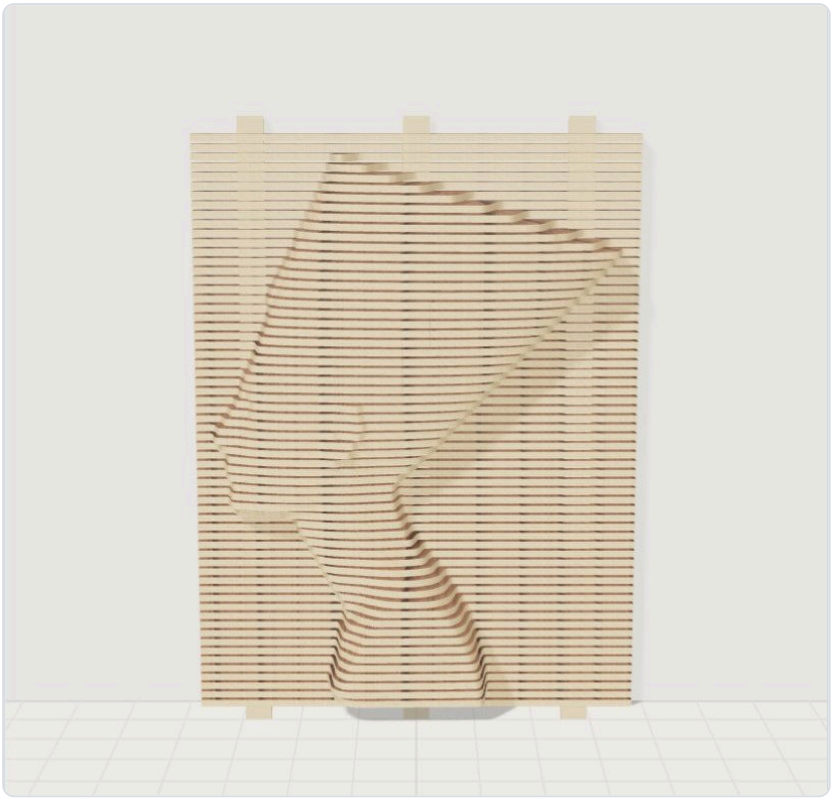
El mismo modelo con **Vista: desde la izquierda**: sale el perfil.



«Labios» en lamas verticales lacadas en rojo.



«Anomalía»: una burbuja que empuja las lamas horizontales.



Ejemplo «Nefertiti de perfil»: el escaneo visto **desde la izquierda**, en 63 lamas horizontales de nogal.

> Cuanto más juntas estén las lamas, más se reconoce la figura: para una cara, 12 mm cada 16 a 20 mm. Con lamas muy separadas solo se ve la forma general.

## Relieve desde una imagen en grises

Con **Origen de la forma: Imagen en grises** el panel sale de una imagen, como un mapa de alturas. Al cargarla, el alto del panel se ajusta a sus proporciones (se puede cambiar; el botón ↕ **Alto según la**

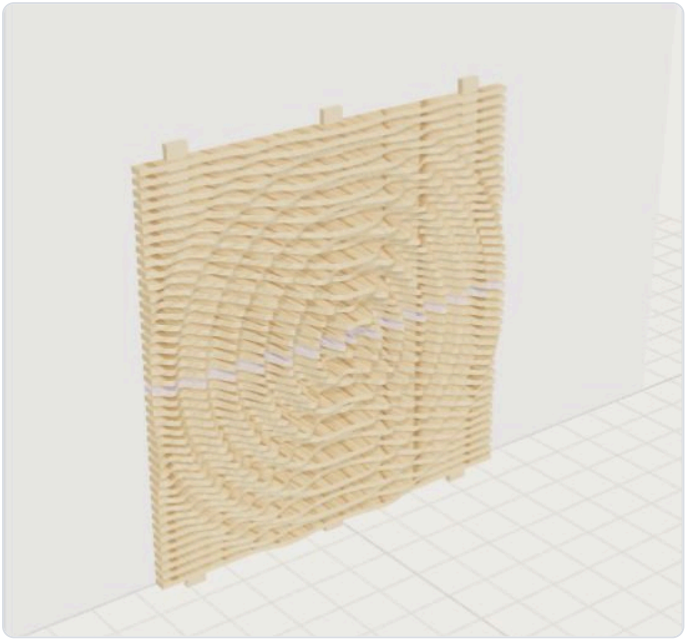
**imagen** lo vuelve a ajustar). La imagen se guarda dentro del proyecto, reducida a 600 píxeles como mucho.

- **Gama**: con 1 el gris medio sale a media altura. Con menos de 1 (0,5) los grises salen más y el relieve se ve más lleno; con más de 1 (2) solo sale lo muy claro.
- **Invertir**: lo negro sale y lo blanco se hunde (útil con dibujos en negro sobre blanco).
- **Suavizado**: quita los saltos bruscos de las fotos y los bordes pixelados.

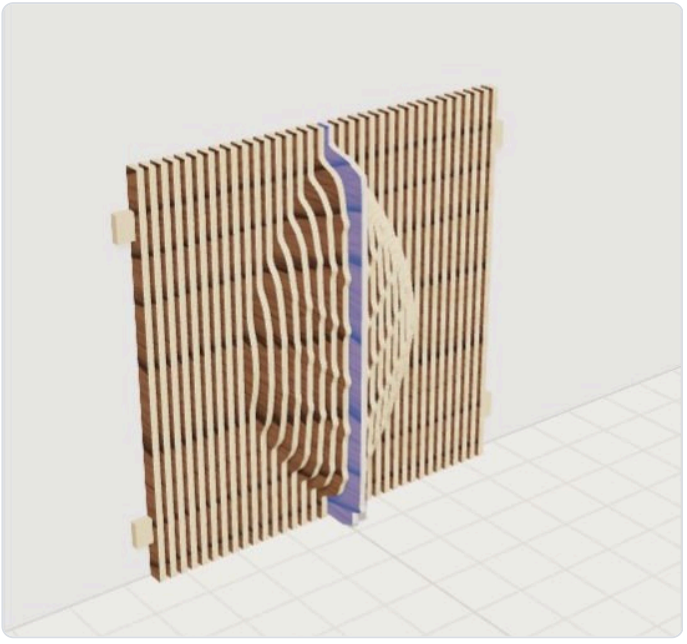



**🖼 Imágenes de ejemplo…** trae cuatro: **Mapa del busto** (el modelo «Busto de mujer» pasado a grises, para ver que un STL y una imagen son lo mismo), **Espiral**, **Hoja** y **Montañas**. Están como PNG en **assets/imagenes**: se pueden retocar en un programa de dibujo y volver a cargar.

En 🪑 **Ejemplos** están **Espiral (desde una imagen)** y **Hoja (desde una imagen)**.



«Espiral» en lamas horizontales de roble.



«Hoja» en lamas verticales de nogal.

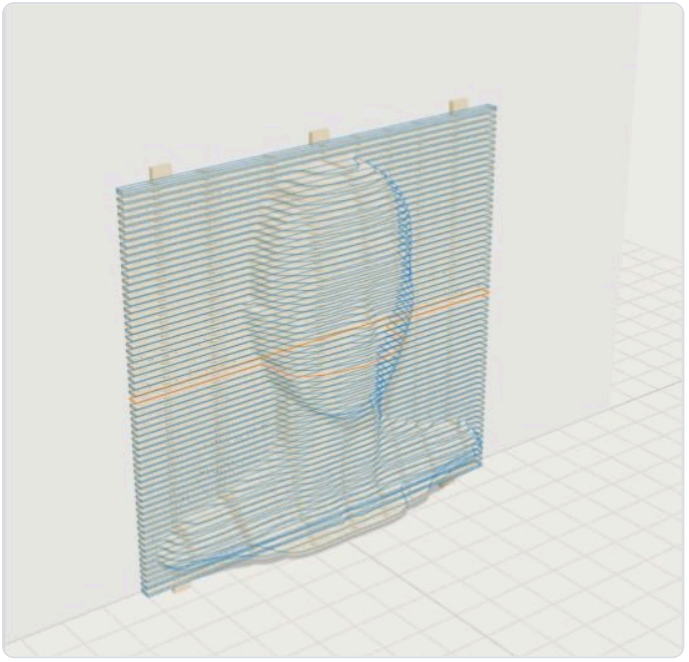
> Una foto normal no suele dar buen relieve: lo claro no siempre es lo que está más cerca. Funcionan mejor los dibujos hechos a propósito (blanco donde quieres que salga), los mapas de profundidad (*depth map*) y los mapas de alturas de terreno.

## Convertir en perfiles editables

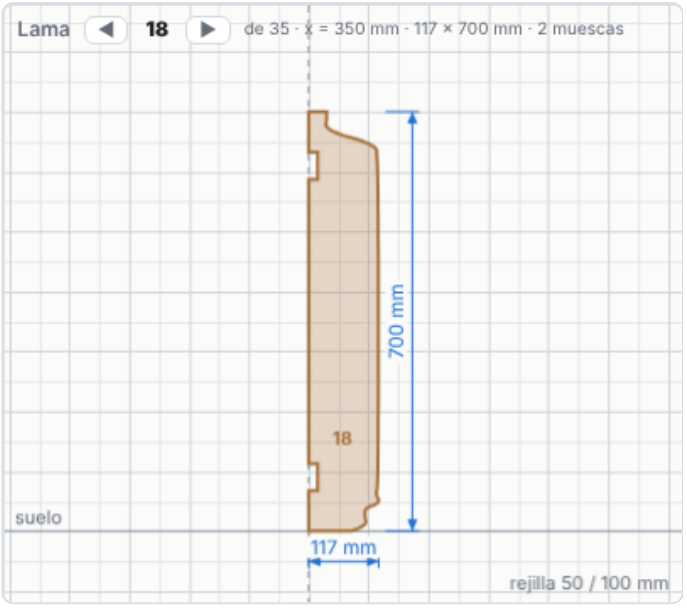
Con texto, modelo 3D o imagen la forma la calcula el programa y **no se pueden mover los puntos** de las lamas. Si quieres retocarla a mano (suavizar una zona, cambiar un trozo, añadir un perfil…), pulsa ✏ **Convertir en perfiles editables…**, en el apartado Forma, justo debajo de «Origen de la forma» (solo aparece con texto, modelo 3D o imagen).

- Se pone un **perfil clave en cada lama** (como mucho 60), con los puntos repartidos a lo largo de la lama. Las lamas salen iguales que antes.
- La forma pasa a **Origen: Plantilla**, con la plantilla **Panel de pared libre**. Desde ahí se editan los puntos y los perfiles como en cualquier mueble: arrastrar, doble clic para añadir, Supr para borrar, añadir o quitar perfiles, copiar un perfil en todos…
- Sigue valiendo todo lo demás: lamas verticales u horizontales, rastreles, separación, grosor, fabricar y plano.

> ⚠ **No se puede revertir.** Antes de convertir sale un aviso: después ya no se puede volver al texto, al modelo o a la imagen, ni cambiar su relieve, suavizado o medidas (solo con ↶ Deshacer antes de cerrar). Si quieres conservar el original, **guarda antes una copia** del proyecto.



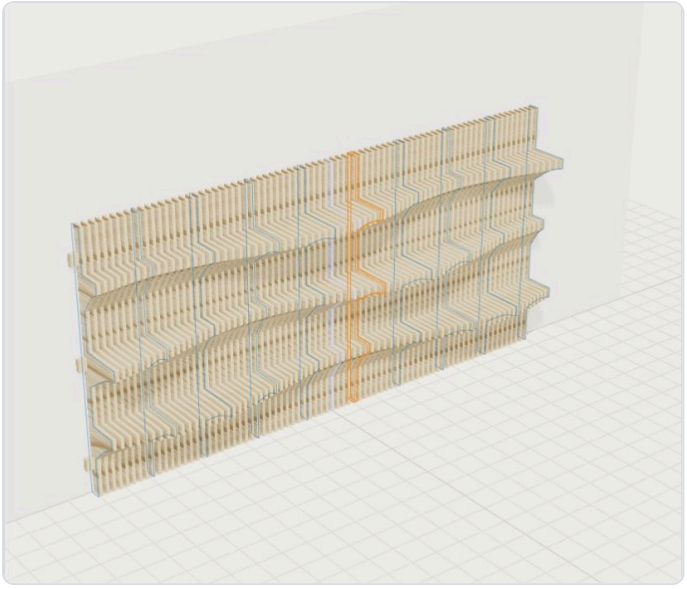
El «Retrato» convertido: un perfil clave (azul) en cada lama.



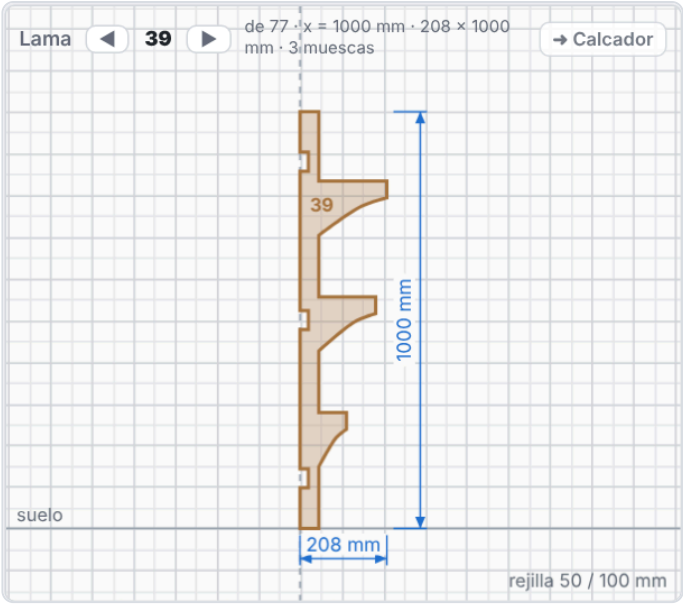

Una lama convertida, con sus puntos, lista para editar.

## Estantería de pared ondulada

La plantilla **Estantería de pared ondulada** (en Panel de pared) hace las lamas con baldas que salen de ellas: cada lama lleva un trozo de cada balda con una ménsula inclinada debajo. El fondo de las baldas ondula a lo largo, como las estanterías de lamas que se venden hechas. Parámetros: número de baldas, fondo máximo y mínimo, ondas y desfase entre baldas, grueso de la balda, fondo de la lama y alto de la ménsula.



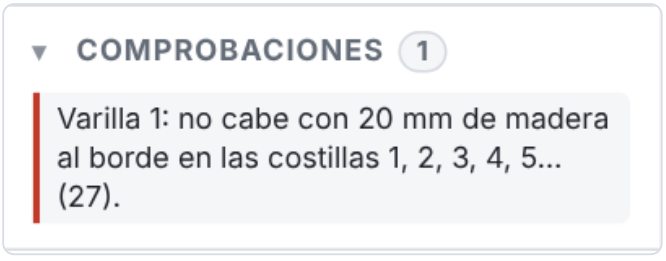
Ejemplo «Estantería de pared ondulada»: lamas de abedul de 12 mm cada 26 mm.




Una lama: tres baldas con ménsula y tres muescas para los rastreles.

> Las baldas se forman con muchas lamas finas juntas: no cargues mucho peso (libros ligeros, plantas, objetos). Para más carga, usa tablero de 18 mm, separa menos las lamas y atornilla bien los rastreles a la pared, con taco.

## 14. Comprobaciones



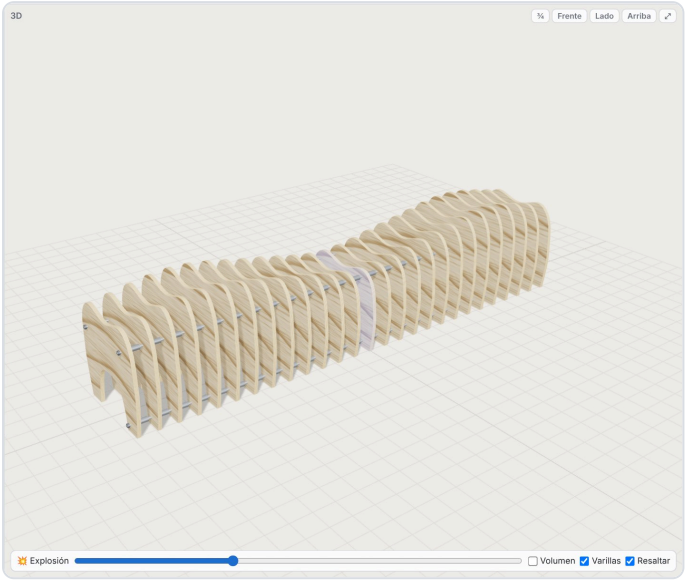

El programa revisa el mueble cada vez que cambias algo y lo indica en el panel **Comprobaciones**. Haz clic en un aviso para ir a la costilla afectada.

| Aviso | Qué significa y cómo arreglarlo |
|---|---|
| Varilla que no cabe | Le falta madera alrededor en alguna costilla. Muévela hacia dentro, baja la madera al borde o usa «solo donde caben». |
| Costillas sueltas | No las atraviesa ninguna varilla. |
| Varillas demasiado juntas | Los agujeros se comen la madera entre ellos. |
| Separación menor que el grosor | Las costillas se pisan: sube la separación o baja el número. |
| Una sola varilla | La costilla puede girar sobre ella: hacen falta al menos 2. |
| El separador asoma | El tubo separador es más ancho que la madera que hay alrededor de la varilla. |
| No llegan al suelo | Información: esas costillas cuelgan de las varillas (normal en un pouf). |

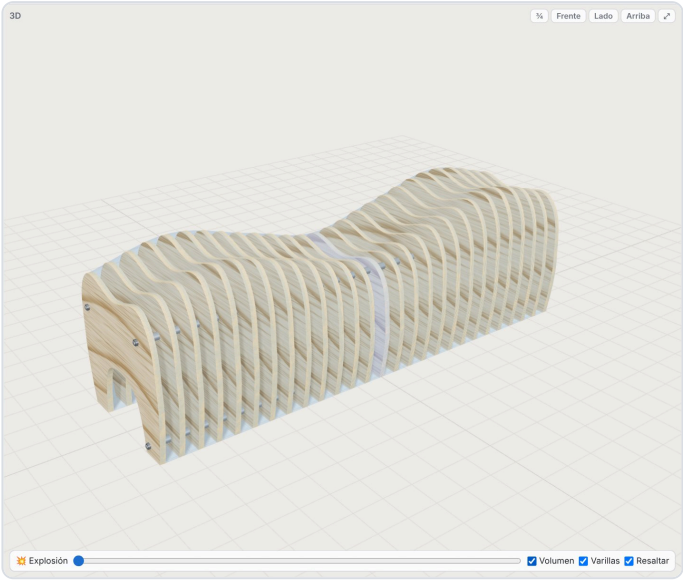
En la lista **Costillas** del panel derecho, las que tienen algún problema llevan un **!**.

---

## 15. La vista 3D



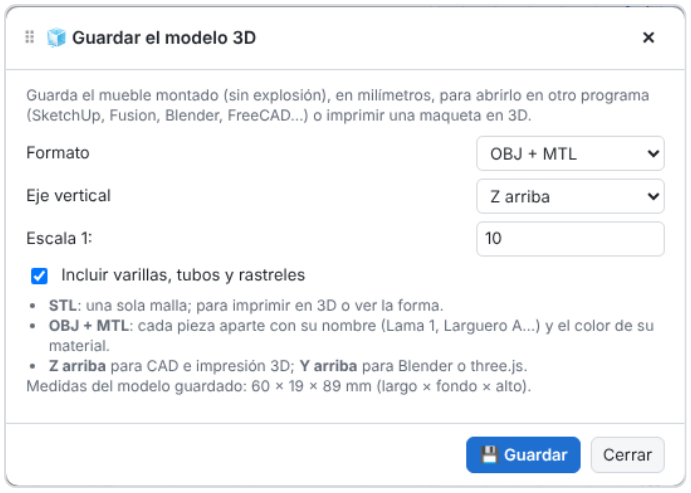

💥 Explosión: separa las costillas para ver el montaje.




Volumen: la forma ideal, transparente, para comparar con las costillas.

- Botones de cámara: ¾, **Frente**, **Lado**, **Arriba** y ⤢ encuadrar.
- **Varillas** muestra u oculta varillas, tuercas y separadores; **Resaltar** colorea la costilla seleccionada.
- 📷 **Imagen** guarda la vista 3D en PNG a alta resolución.

## Guardar el modelo 3D (STL u OBJ)

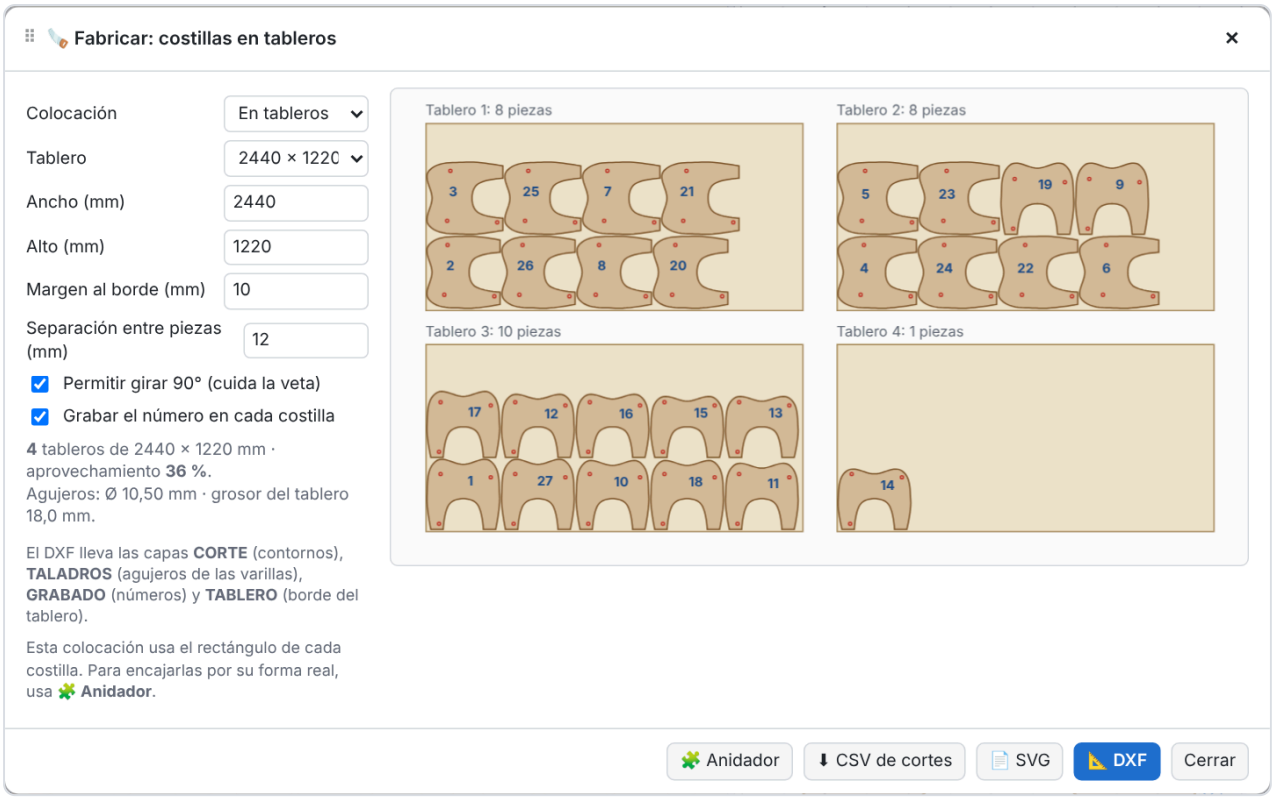



🧊 **3D**, en la barra, guarda el mueble montado (sin explosión) como modelo 3D, en milímetros, para abrirlo en SketchUp, Fusion, FreeCAD, Blender... o para imprimir una maqueta en 3D.

- **STL**: una sola malla con todas las piezas. Es el formato de la impresión 3D.
- **OBJ + MTL**: cada pieza es un objeto aparte con su nombre (Lama 1, Costilla 3, Larguero A, Rastrel 2...) y el color de su material. Se guardan dos archivos: el **.obj** y el **.mtl** (los colores); guárdalos juntos.
- **Eje vertical**: **Z arriba** para CAD e impresión 3D; **Y arriba** para Blender o three.js.
- **Escala 1:** 1 es tamaño real. Para imprimir una maqueta, 10 o 20 (si la maqueta está activa, propone su escala). Abajo se ven las medidas que tendrá el modelo.
- **Incluir varillas, tubos y rastreles**: quítalo si solo quieres las piezas de tablero.

> Para imprimir en 3D a escala, comprueba que las lamas o costillas no queden demasiado finas: a 1:10 un tablero de 12 mm se queda en 1,2 mm.

# 16. Paso 5 · Fabricar: tableros, DXF y SVG




🪚 **Fabricar** coloca todas las costillas en tableros y muestra cuántos hacen falta y el aprovechamiento. Puedes elegir:

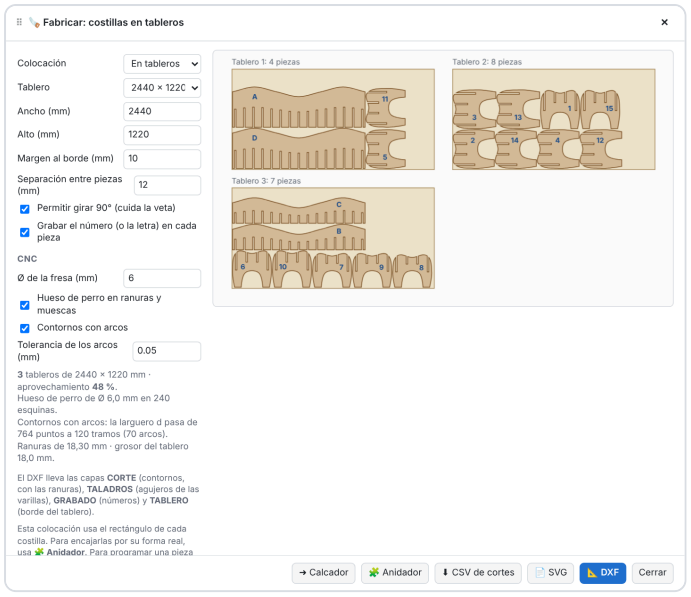
- **Tablero**: medidas habituales (2440 × 1220, 2500 × 1250, 1525 × 1525 de abedul báltico…) u otras.
- **Margen al borde** y **separación entre piezas**: deja al menos el diámetro de la fresa más unos milímetros.
- **Permitir girar 90°**: aprovecha mejor el tablero, pero la veta de la cara queda girada en esas piezas.
- **Grabar el número** de cada costilla, para montarlas en orden.
- **En fila (sin tablero)**: todas las costillas seguidas, para colocarlas tú en otro programa.

El **DXF** (versión R12, la que abre cualquier programa) está en milímetros y lleva cuatro capas:

| Capa | Contenido | Mecanizado |
|---|---|---|
| CORTE | Contorno de cada costilla (polilínea cerrada) | Contorneado exterior, profundidad = grosor |
| TALADROS | Agujeros de las varillas (círculos) | Taladrado o vaciado interior |
| GRABADO | Número de cada costilla (texto) | Grabado de 0,5 a 1 mm, o rotulador |
| TABLERO | Borde del tablero | Solo de referencia |

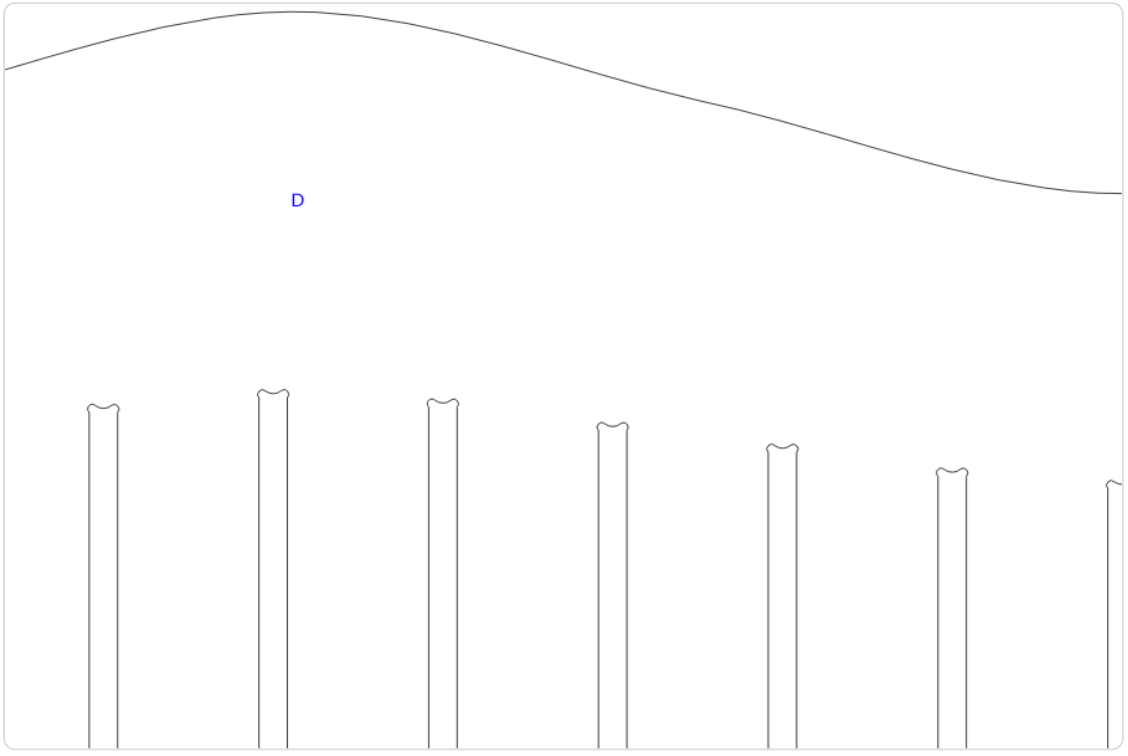
El **SVG** tiene lo mismo, en milímetros, para la cortadora láser o para imprimir plantillas a escala 1:1.

## Opciones de CNC




- **Ø de la fresa**: la de corte. En la maqueta tiene su propio valor (0 en láser).
- **Hueso de perro en ranuras y muescas**: en cada esquina interior de las ranuras de la retícula, las muescas de los discos y las de los rastreles, un arco del radio de la fresa que pasa por la esquina. Así la fresa llega al rincón y la otra pieza entra hasta el fondo. Solo se hace en ranuras y muescas, no en el dibujo del mueble.
- **Contornos con arcos**: el contorno sale en **rectas y arcos** (en el DXF, polilínea con *bulge*; en el SVG, arcos) en lugar de cientos de tramos rectos. El programa de CNC queda mucho más corto, con G02/G03, y la fresa avanza más suave.
- **Tolerancia de los arcos**: lo que se puede separar el arco de la curva dibujada (0,05 mm por defecto).

Debajo, la ventana dice cuántos huesos de perro se han hecho, si alguno no cabe (ranura más estrecha que la fresa) y cuántos tramos y arcos tiene el contorno.



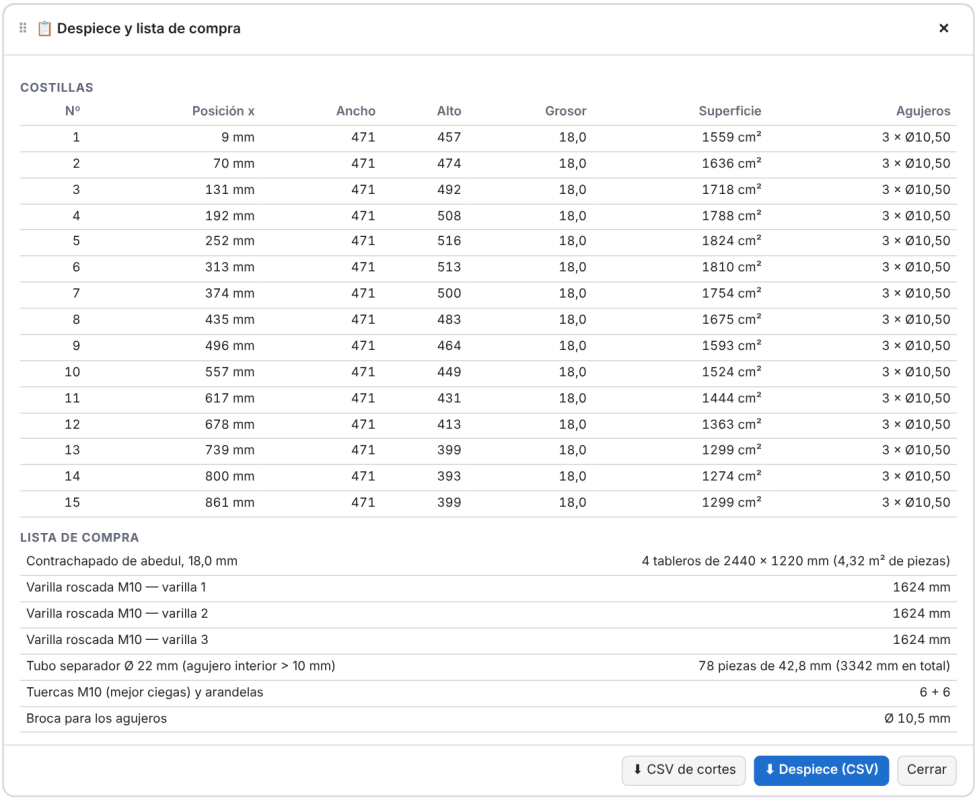

Fondo de las ranuras de un larguero, con el hueso de perro en cada esquina.

⬇ **CSV de cortes** guarda una línea por costilla (nombre, largo y ancho de su rectángulo, cantidad y veta) con el mismo formato de despiece que lee el **Anidador** y que abre cualquier hoja de cálculo. 🧩 **Anidador** abre el Anidador con las costillas por su forma real (sección 19).

> Taladra y vacía **los agujeros antes que el contorno**: si cortas primero la pieza, se puede mover al hacer los agujeros. Deja puentes (pestañas) si la pieza es pequeña.

---

# 17. Despiece y lista de compra




| Nº | Posición x | Ancho | Alto | Grosor | Superficie | Agujeros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mm | 471 | 457 | 18,0 | 1559 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 2 | 70 mm | 471 | 474 | 18,0 | 1636 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 3 | 131 mm | 471 | 492 | 18,0 | 1718 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 4 | 192 mm | 471 | 508 | 18,0 | 1788 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 5 | 252 mm | 471 | 516 | 18,0 | 1824 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 6 | 313 mm | 471 | 513 | 18,0 | 1810 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 7 | 374 mm | 471 | 500 | 18,0 | 1754 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 8 | 435 mm | 471 | 483 | 18,0 | 1675 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 9 | 496 mm | 471 | 464 | 18,0 | 1593 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 10 | 557 mm | 471 | 449 | 18,0 | 1524 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 11 | 617 mm | 471 | 431 | 18,0 | 1444 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 12 | 678 mm | 471 | 413 | 18,0 | 1363 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 13 | 739 mm | 471 | 399 | 18,0 | 1299 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 14 | 800 mm | 471 | 393 | 18,0 | 1274 cm² | 3 × Ø10,50 |
| 15 | 861 mm | 471 | 399 | 18,0 | 1299 cm² | 3 × Ø10,50 |

| | |
|---|---|
| Contrachapado de abedul, 18,0 mm | 4 tableros de 2440 × 1220 mm (4,32 m² de piezas) |
| Varilla roscada M10 — varilla 1 | 1624 mm |
| Varilla roscada M10 — varilla 2 | 1624 mm |
| Varilla roscada M10 — varilla 3 | 1624 mm |
| Tubo separador Ø 22 mm (agujero interior > 10 mm) | 78 piezas de 42,8 mm (3342 mm en total) |
| Tuercas M10 (mejor ciegas) y arandelas | 6 + 6 |
| Broca para los agujeros | Ø 10,5 mm |

📋 **Despiece** muestra todas las costillas (posición, ancho, alto, superficie y agujeros) y la **lista de compra**: tableros, varillas con su largo, separadores con su número y largo, tuercas y arandelas y la broca de los agujeros. ⬇ **Despiece (CSV)** la guarda para abrirla en una hoja de cálculo y ⬇ **CSV de cortes** guarda la lista de cortes para el Anidador. Si está activa la maqueta, todo sale con las medidas de la maqueta.

# 18. Maqueta a escala




Antes de gastar tableros, corta una **maqueta**: por ejemplo, a escala 1:5 en DM de 3 mm con la cortadora láser y palillos de bambú como varillas.

- Marca **Fabricar como maqueta** en el panel izquierdo y elige la **escala** (1:2 a 1:20).
- Pon el **grosor** del tablero de la maqueta, el **Ø de la varilla** y la **holgura** del agujero (0,2 mm en láser).
- El recuadro resume la maqueta: medidas, separación y hueco, costilla mayor y tableros.

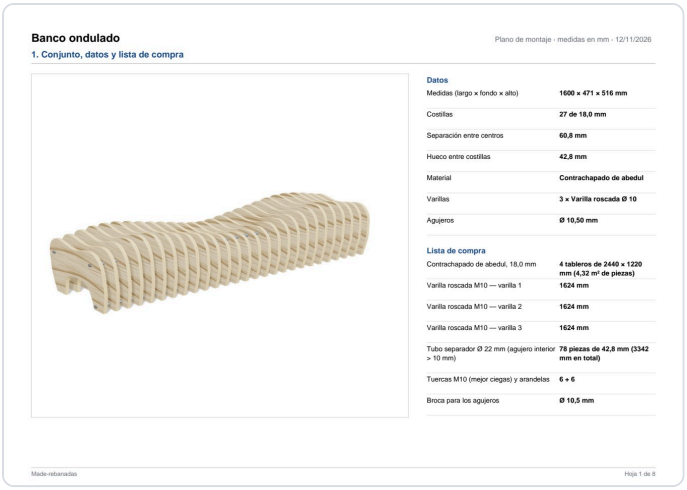
Con la maqueta activa, **Fabricar** (con la etiqueta **1:5** en el botón), el DXF, el SVG, el despiece, el CSV de cortes, el plano y el Anidador salen **a escala**, con tableros de láser (600 × 400, 900 × 600, A3…). Los archivos llevan `_maqueta_1-5` en el nombre. El 3D y el panel **Resumen** siguen a tamaño real.

> Comprobaciones de la maqueta: avisa si las costillas se pisan (grosor de la maqueta mayor que la separación a escala), si queda menos de 1,5 mm de material alrededor de un agujero, y si el grosor no es proporcional al del tablero real (la maqueta se verá más llena o más calada que el mueble).

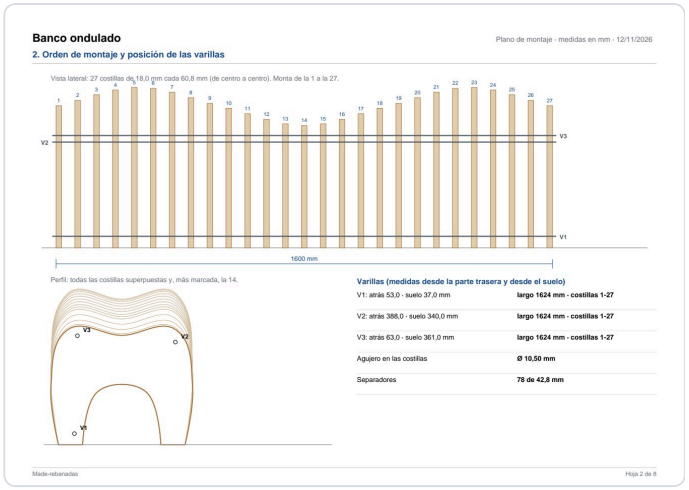
# 19. Plano de montaje en PDF

📄 **Plano** descarga un PDF apaisado (A4) para llevar al taller. Lleva:

1. **Conjunto**: el mueble en 3D, sus datos y la lista de compra.
2. **Orden de montaje**: vista lateral con todas las costillas numeradas y las varillas, el perfil con la posición de cada varilla (medida desde atrás y desde el suelo), su largo y las costillas que atraviesa.
3. **Costillas**: todas, a la misma escala, con su número, medidas, posición y agujeros (8 por hoja).
4. **Corte**: los tableros con las costillas colocadas, como en Fabricar.
5. **Montaje paso a paso** y herramientas.




Hoja 1: conjunto, datos y compra.

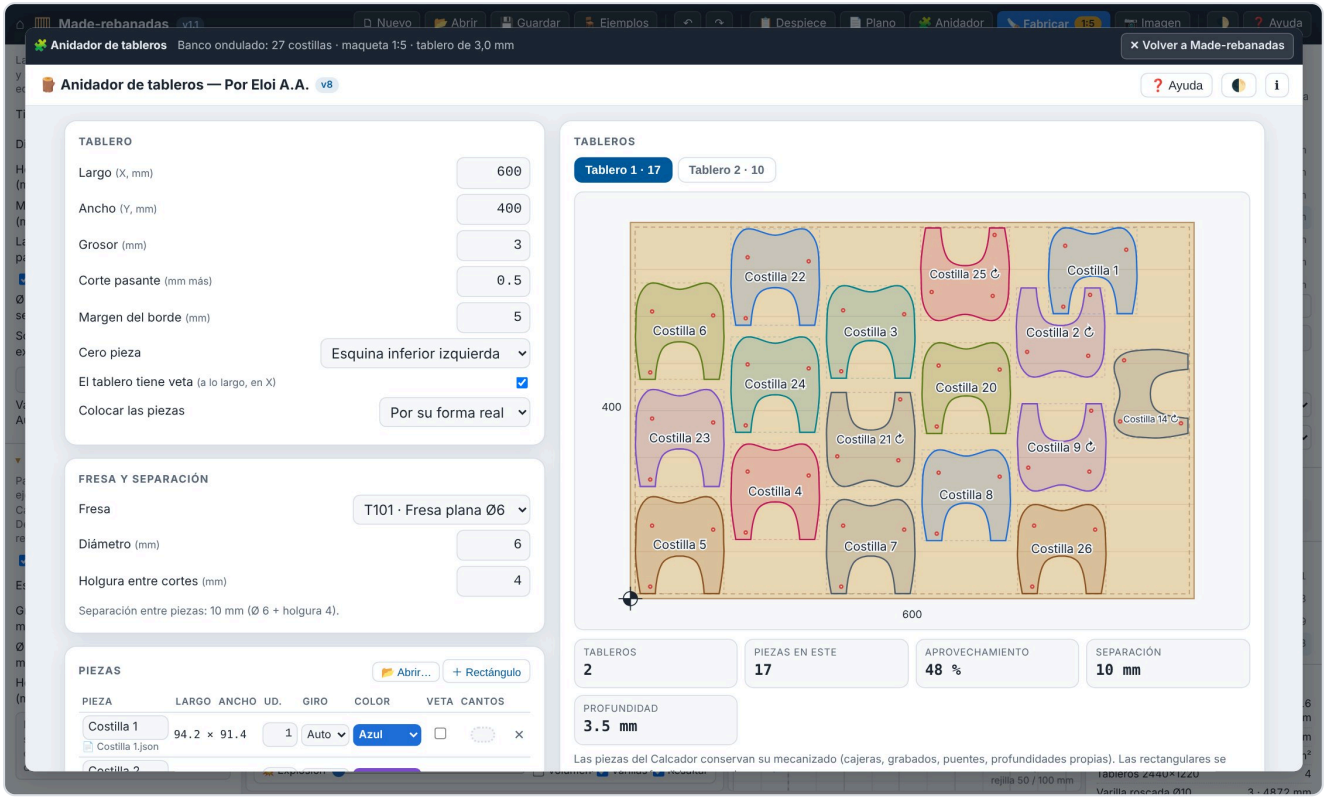



Hoja 2: orden de montaje y varillas.

Si está activa la maqueta, el plano sale con las medidas y los pasos de la maqueta.

---

# 20. Anidador de tableros




El Anidador dentro de Made-rebanadas, con las costillas de una maqueta 1:5 colocadas por su forma real.

🧩 **Anidador** (en la barra o en la ventana Fabricar) abre el **Anidador de tableros** de la Suite CNC dentro del programa. Le llegan solas todas las costillas, cada una con su contorno exterior y los agujeros de las varillas, y las medidas, el grosor y el margen del tablero de Fabricar. Coloca las piezas **por su forma real**: encaja unas en los huecos de otras y aprovecha mucho mejor el tablero que la colocación de Fabricar.

- Elige la **fresa** y la **holgura**: la separación entre piezas es su suma.
- Puedes mover, girar o fijar (📌) piezas a mano, y cambiar el tablero.

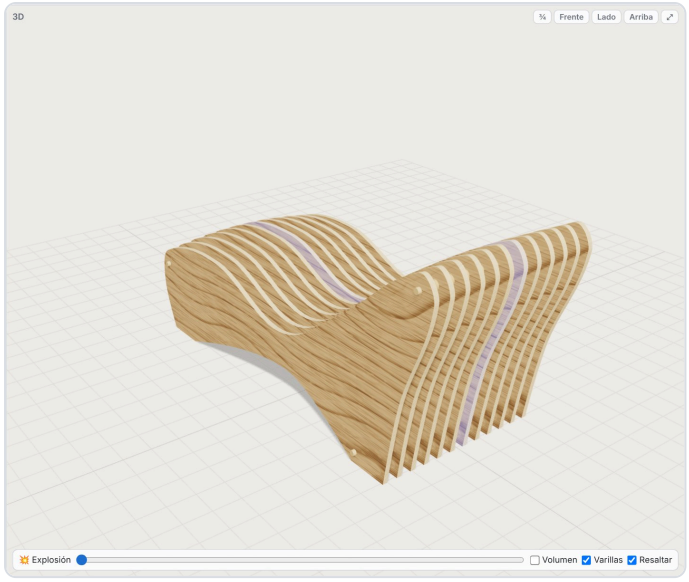
- Desde el Anidador guardas cada tablero en **DXF**, **SVG**, **PNG** o como proyecto del Calcador (**.json**), y el despiece con el coste en **CSV**.
- **✕ Volver a Made-rebanadas** cierra el Anidador. Al volver a abrirlo recibe de nuevo las costillas, con los cambios que hayas hecho en el mueble.

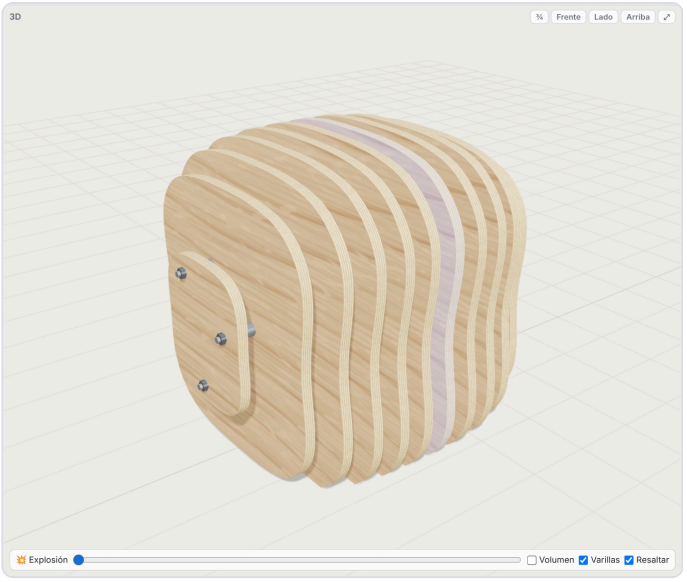
> El Anidador es un programa aparte de la Suite CNC: está en `assets/anidador/anidador.html` y también se puede abrir solo. Tiene su propia ayuda (❓).

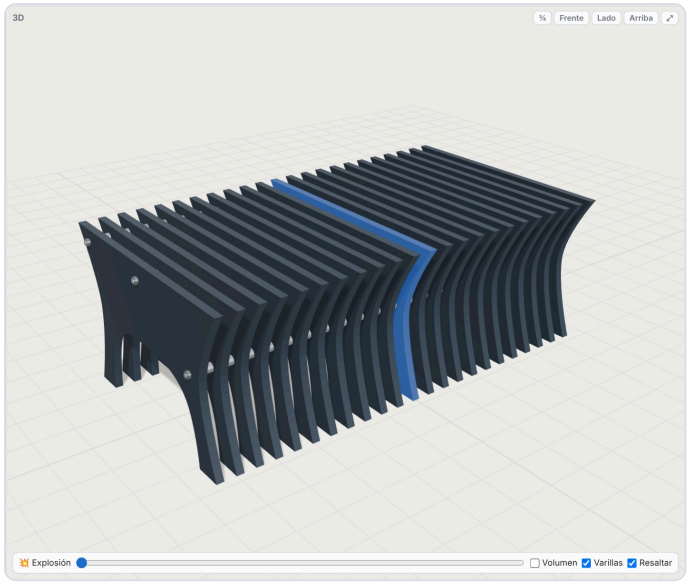
---

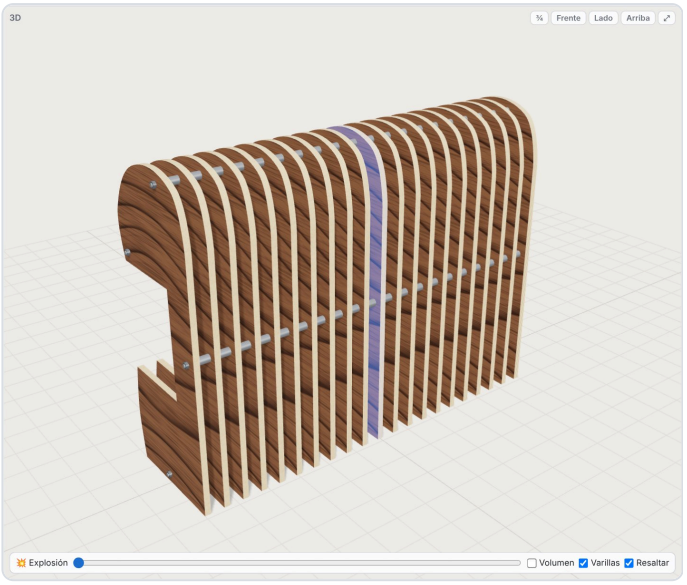
## 21. Guardar, abrir y ejemplos

- 💾 **Guardar** (`Ctrl`+`S`) descarga el proyecto en un archivo `.json` con todo: perfiles, costillas, varillas y material. 📂 **Abrir** lo carga de nuevo.
- ↶ ↷ (`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`) deshacen y rehacen.
- 🪑 **Ejemplos**: banco ondulado de abedul, banco largo de pino, tumbona de jardín, pouf redondo, mesa baja lacada y estantería duna; en retícula, banco, mesa baja y pouf; banco en S y banco curvo en arco; lámpara de lóbulos y columna torsionada; paneles de pared (ondulado, con relieve, estantería, rótulo de texto, arte mural, retrato, labios, anomalía, espiral y hoja).


3D
¾
Frente
Lado
Arriba
Explosión
Volumen
Varillas
Resaltar


3D
¾
Frente
Lado
Arriba
Explosión
Volumen
Varillas
Resaltar


3D
¾
Frente
Lado
Arriba
Explosión
Volumen
Varillas
Resaltar


3D
¾
Frente
Lado
Arriba
Explosión
Volumen
Varillas
Resaltar

## 22. Atajos de teclado

| Tecla | Acción |
|---|---|
| `Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y` | Deshacer / rehacer |
| `Ctrl` + `S` | Guardar el proyecto |
| `E` | Punto seleccionado: esquina / curva |
| `Supr` | Borrar el punto o la varilla seleccionados |
| `←` `→` | Costilla anterior / siguiente |
| `RePág` `AvPág` | Perfil clave anterior / siguiente |
| `F` | Encuadrar todas las vistas |
| `Mayús` al arrastrar | Mover sin ajustar a la rejilla |
| `Esc` | Cancelar la colocación de una varilla y quitar la selección |

## 23. Consejos de taller

- Corta antes una **maqueta** (sección 17): es barata, se hace en minutos con la láser y descubre los fallos de forma y de montaje.
- Comprueba el **grosor real** del tablero con el calibre: un contrachapado «de 18» puede medir 17,5. Pon ese valor (Grosor → Otro...).
- Para un asiento, una separación de **2,5 a 3,5 veces el grosor** queda bien y no pellizca. Para apoyar objetos, mejor más juntas.
- Con **3 varillas** repartidas en triángulo el mueble no se retuerce. En bancos largos (más de 2 m), pon 4.
- Los separadores pueden ser tubo de acero, tubo de PVC o casquillos de madera hechos en el torno, todos del mismo largo (el hueco).
- Aprieta las tuercas poco a poco y por igual, alternando las varillas, como las ruedas de un coche.
- Lija los cantos de las costillas antes de montar: después no se llega bien a los huecos.

## 24. Limitaciones de esta versión

- La retícula solo se hace en planta recta. En la retícula, las costillas son perpendiculares al largo y los largueros paralelos a él (no hay ángulos libres).
- En la planta curva, las varillas se dibujan curvadas: hay que curvarlas en el taller al radio que indica el plano.
- Los arcos del DXF aproximan las curvas dibujadas (que no son arcos de verdad) con la tolerancia que pongas; los arcos de la pieza no coinciden con los puntos de control del perfil.

- La colocación de **Fabricar** usa el rectángulo que envuelve cada costilla; para encajarlas por su forma, usa el **Anidador**.
- Las varillas son rectas y paralelas al largo del mueble.
- Las figuras de un modelo 3D se hacen como relieve de pared (lo que se ve desde una vista). Las figuras de pie hechas con costillas, cortando el modelo de verdad, no están todavía.
- Las letras del texto en relieve son las que tiene instaladas el ordenador.

---

Made-rebanadas · Por Eloi A.A. · Programa con licencia EUPL-1.2 · Este manual: CC BY-SA 4.0 · Usa Three.js (MIT).